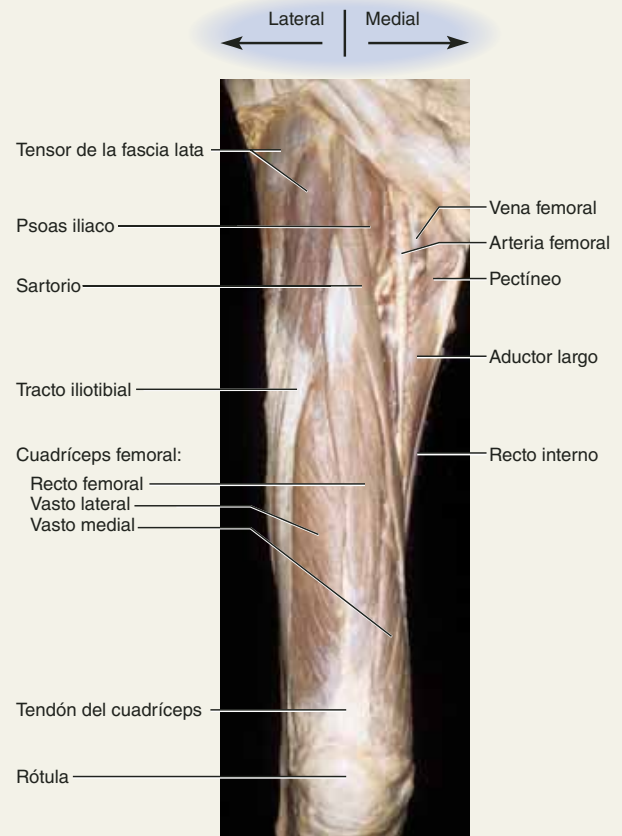


**CUADRO 10.14****Músculos que actúan sobre la rodilla y la pierna**

Los músculos siguientes forman la mayor parte de la masa del muslo y producen su acción más obvia en la articulación de la rodilla; sin embargo, algunos de ellos cruzan las articulaciones de la cadera y la rodilla y producen acciones en ambas, moviendo el fémur, la tibia y el peroné.

**Compartimiento anterior (extensor) del muslo.** El compartimiento anterior del muslo contiene el largo *cuadríceps femoral*, el músculo principal en la extensión de la rodilla y el más poderoso del cuerpo (figuras 10.34 y 10.35). Como su nombre lo indica, tiene cuatro cabezas: el *recto femoral*, el *vasto lateral*, el *vasto medial* y el *vasto intermedio*. Las cuatro convergen en un solo **tendón del cuadríceps (rotuliano)**, que se extiende a la rótula, continúa como **ligamento rotuliano** y se inserta en la tuberosidad tibial. (Recuérdese que un tendón suele extenderse de un músculo a un hueso, y un ligamento de un hueso a otro.) El ligamento rotuliano es el que se golpea con un martillo de caucho para probar el reflejo rotuliano. El cuadríceps extiende la rodilla cuando se pone de pie, se da un paso o se patea una pelota. Una cabeza, el recto femoral, contribuye a la acción de correr porque actúa con el psoas iliaco para flexionar la cadera en cada fase en que se mantienen los pies en el aire del ciclo de movimiento de las piernas. El recto femoral también flexiona la cadera en acciones como tirar patadas, subir escaleras o sólo mover la pierna hacia delante mientras se deambula.

El músculo más largo del cuerpo el sartorio, que es estrecho y tiene forma de correa, cruza el cuadríceps del lado lateral de la cadera al medial de la rodilla. Flexiona las articulaciones de la cadera y la rodilla y rota el músculo en sentido lateral, como cuando se cruzan las piernas. De manera coloquial se llama “músculo del sastre”, por la postura con las piernas cruzadas de un sastre que sostiene su trabajo cerca de la rodilla levantada.



**FIGURA 10.34** Músculos superficiales del muslo anterior del cadáver. Muslo derecho.

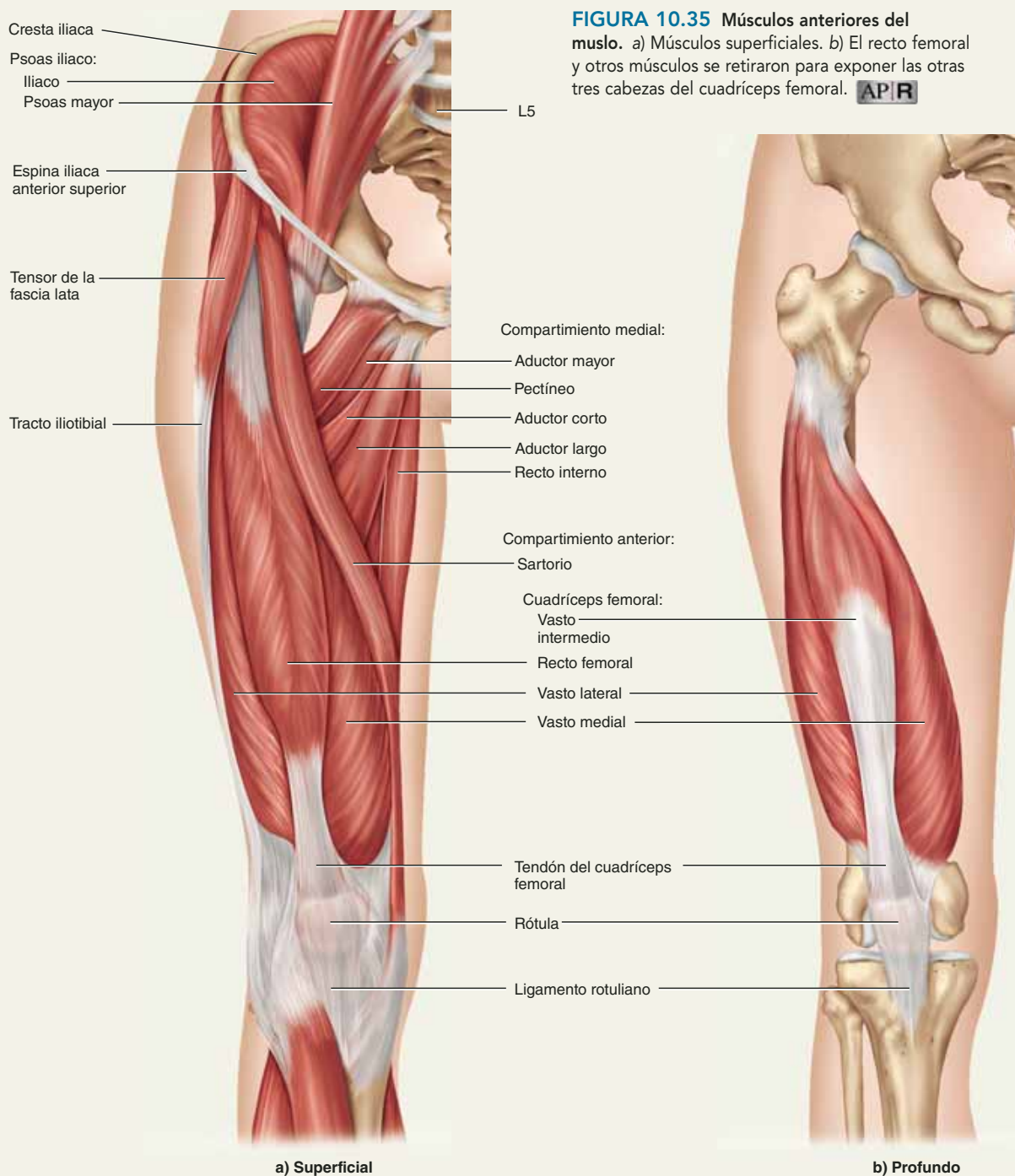
| Nombre                        | Acción                                                                                                                           | O: origen<br>I: inserción                                                                                                                                          | Inervación    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cuadríceps femoral</b>     | Extiende la rodilla, además de las acciones de las cabezas individuales anotadas abajo                                           | O: varía; consúltese lo relacionado con las cabezas individuales, abajo<br>I: rótula; tuberosidad tibial; cóndilos lateral y medial de la tibia                    | Nervio crural |
| <b>Recto femoral</b>          | Extiende la rodilla y flexiona el muslo en la cadera y flexiona el tronco en la cadera si el muslo está fijo                     | O: ilion en la espina inferior anterior y el margen superior del acetábulo; cápsula de la articulación de la cadera<br>I: consúltese el cuadríceps femoral, arriba | Nervio crural |
| <b>Vasto lateral</b>          | Extiende la rodilla; retiene la rótula en la hendidura del fémur durante el movimiento de rodilla                                | O: fémur en el trocánter mayor y la línea intertrocanterica, tuberosidad glútea y línea áspera<br>I: consúltese el cuadríceps femoral, arriba                      | Nervio crural |
| <b>Vasto medial</b>           | Igual que el vasto lateral                                                                                                       | O: fémur en la línea intertrocanterica, línea espiral, línea áspera y línea supracondílea medial<br>I: consúltese el cuadríceps femoral, arriba                    | Nervio crural |
| <b>Vasto intermedio</b>       | Extiende la rodilla                                                                                                              | O: superficies anterior y lateral de la diáfisis femoral<br>I: consúltese el cuadríceps femoral, arriba                                                            | Nervio crural |
| <b>Sartorio</b> <sup>57</sup> | Ayuda en la flexión de la rodilla y la cadera, como cuando se sienta o se escala; abduce el músculo y lo gira en sentido lateral | O: en la espina anterior superior del ilion y cerca de ésta<br>I: superficie medial del extremo proximal de la tibia                                               | Nervio crural |

<sup>57</sup> *sartor* = sastre.

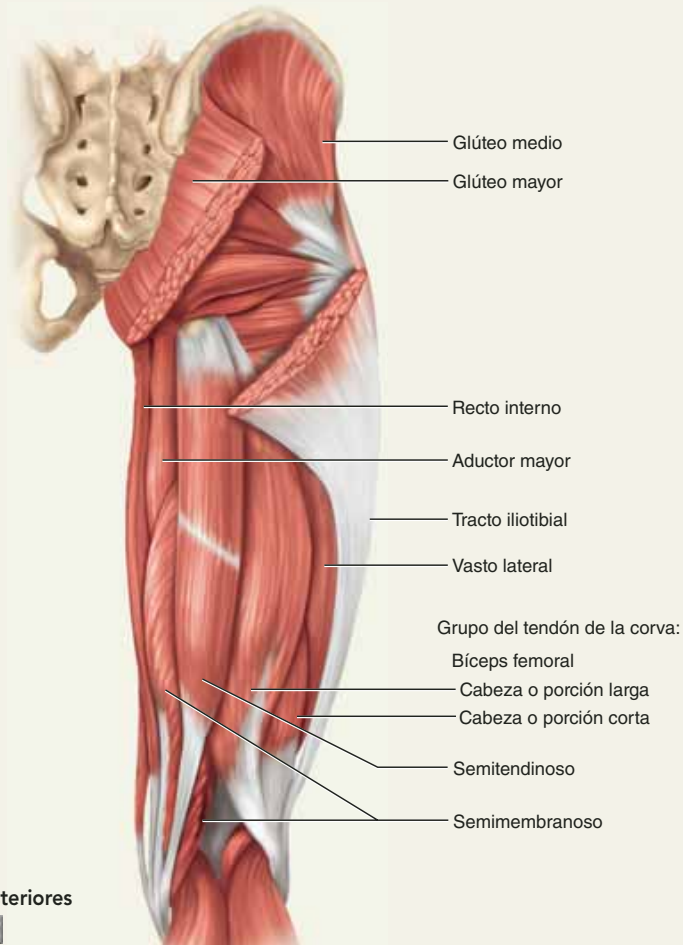
**CUADRO 10.14****Músculos que actúan sobre la rodilla y la pierna (continuación)**

**Compartimiento (flexor) posterior del muslo.** El compartimiento posterior contiene tres músculos, llamados de manera coloquial **músculos del tendón de la corva**; de lateral a medial, son el *bíceps femoral*, el *semitendinoso* y el *semimembranoso* (véase la figura 10.36). El hueco en la parte trasera de la rodilla, conocido por su anatomía como *fosa poplítea* recibe el nombre coloquial de *corva*. Los tendones de estos músculos pueden sentirse como cuerdas a ambos lados de la fosa: el tendón del bíceps en el lado lateral y los tendones semimembranosos y semitendinosos en el lado medial. Cuando los lobos atacan una presa grande, por instinto tratan de cortar los tendones de la corva porque esto deja indefensa a la presa. Los tendones de la corva flexionan la rodilla y, con ayuda del glúteo mayor, extienden la cadera durante la caminata y la carrera. El semitendinoso recibe ese nombre por su tendón de un largo inusual. Este músculo también suele estar bisecado por una banda tendinosa transversal u oblicua. El semimembranoso recibe ese nombre por la forma plana de su anejo superior.

**FIGURA 10.35** **Músculos anteriores del muslo.** a) Músculos superficiales. b) El recto femoral y otros músculos se retiraron para exponer las otras tres cabezas del cuádriceps femoral. **APR**



## CUADRO 10.14

Músculos que actúan sobre la rodilla y la pierna (*continuación*)

**FIGURA 10.36** Músculos posteriores de la cadera y el muslo. **APR**

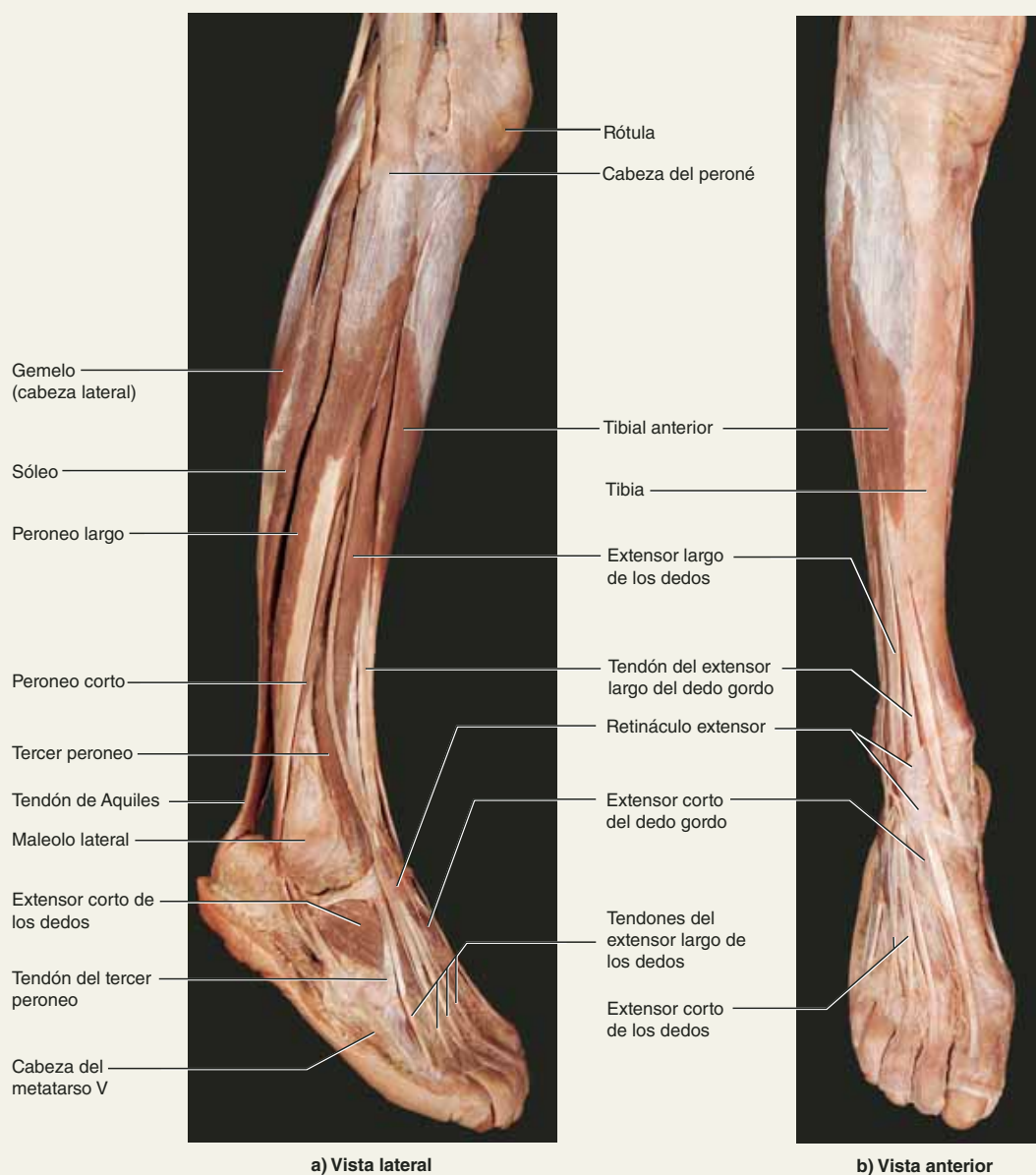
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Bíceps femoral</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Flexiona la rodilla; extiende la cadera; eleva el tronco a partir de la postura inclinada; gira la tibia en sentido lateral sobre el fémur cuando la rodilla está flexionada; gira el fémur en sentido lateral cuando la cadera se halla extendida; contrarresta la inclinación hacia delante de la cadera                                              | <b>O:</b> Cabeza larga: tuberosidad isquiática; cabeza corta: línea áspera y línea supracondílea lateral del fémur<br><b>I:</b> cabeza del peroné                           | Nervio ciático poplíteo; nervio rotuliano común |
| <b>Semitendinoso</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Flexiona la rodilla; gira la tibia en sentido medial sobre el fémur cuando la rodilla está flexionada; gira el fémur en sentido medial cuando la cadera se halla extendida; contrarresta la inclinación hacia delante de la cadera                                                                                                                      | <b>O:</b> tuberosidad isquiática<br><b>I:</b> superficie medial de la tibia superior                                                                                        | Nervio ciático poplíteo                         |
| <b>Semimembranoso</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Mismas que el semitendinoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>O:</b> tuberosidad isquiática<br><b>I:</b> cóndilo medial cerca del margen de la tibia; línea intercondílea y cóndilo lateral del fémur; ligamento de la región poplíteo | Nervio ciático poplíteo                         |
| <b>Compartimiento posterior de la pierna.</b> Casi todos los músculos del compartimiento posterior de la pierna actúan sobre el tobillo y el pie y se revisan en el cuadro 10.15, pero el <i>poplíteo</i> actúan sobre la rodilla (véase la figura 10.40a y d). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                 |
| <b>Poplíteo<sup>58</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                    | Gira la tibia en sentido medial sobre el fémur, si éste se encuentra fijo (como cuando se está sentado) o gira el fémur en sentido lateral sobre la tibia si ésta se encuentra fija (como cuando se está de pie); desbloquea la rodilla para permitir la flexión; puede evitar la dislocación hacia adelante del fémur durante la posición en cuclillas | <b>O:</b> cóndilo lateral del fémur; meniscos laterales y cápsula articular<br><b>I:</b> superficie posterior de la tibia superior                                          | Nervio ciático poplíteo                         |

<sup>58</sup> *poplit* = corva (hueco) de la rodilla.

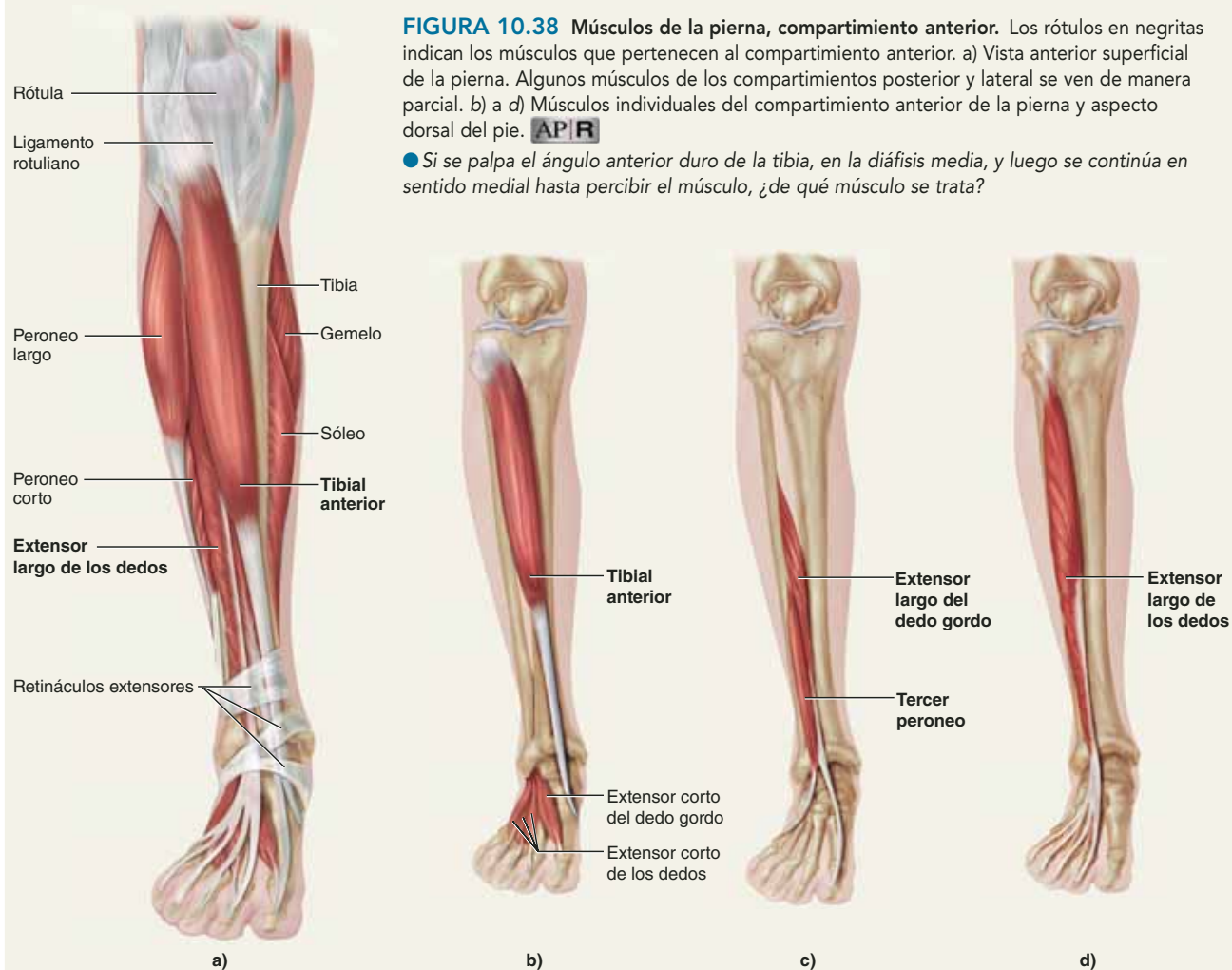
### CUADRO 10.15 Músculos que actúan sobre el pie

La masa carnosa de la pierna está constituida por un grupo de músculos crurales, que actúan sobre el pie (figura 10.37). Estos músculos están unidos de manera estrecha a las fascias que los comprimen y ayudan al regreso de la sangre de las piernas. Las fascias separan los músculos crurales en compartimientos anterior, lateral y posterior (véase la figura 10.41b).

**Compartimiento (extensor) anterior de la pierna.** Los músculos del compartimiento anterior dorsiflexionan el tobillo y evitan que los dedos se arrastren por el piso durante la caminata. De lateral a medial, estos músculos son el *tercer peroneo*, el *extensor largo de los dedos* (extensor de los dedos de los pies II a V), el *extensor largo del dedo gordo* y el *tibial anterior*. Sus tendones se mantienen unidos de cerca contra el tobillo y dos retináculos extensores evitan que se doble, de manera similar a como lo hace el de la muñeca (figura 10.38a).



**FIGURA 10.37** Músculos crurales superficiales. Pierna derecha del cadáver.

**CUADRO 10.15****Músculos que actúan sobre el pie (continuación)**

| Nombre                               | Acción                                                                                                                                                                                                 | O: origen<br>I: inserción                                                                                                    | Inervación             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Tercer peroneo</b>                | Dorsiflexiona y causa evasión del pie durante la caminata; ayuda a los dedos de los pies a despegarse del piso cuando se balancea el pie hacia delante                                                 | O: superficie medial del tercio inferior del peroné; membrana interósea<br>I: metatarso V                                    | Nervio tibial anterior |
| <b>Extensor largo de los dedos</b>   | Extiende los dedos de los pies, dorsiflexiona el pie y tensa la aponeurosis plantar                                                                                                                    | O: cóndilo lateral de la tibia, diáfisis del peroné y membrana interósea<br>I: falanges medias y distales II a V             | Nervio tibial anterior |
| <b>Extensor largo del dedo gordo</b> | Extiende el dedo gordo y dorsiflexiona el pie                                                                                                                                                          | O: superficie anterior de la parte media del peroné, membrana interósea<br>I: falange distal I                               | Nervio tibial anterior |
| <b>Tibial anterior</b>               | Dorsiflexiona e invierte el pie, resiste la inclinación hacia atrás del cuerpo (como cuando se pone de pie en la cubierta de una barco en movimiento) y da soporte al arco medial longitudinal del pie | O: cóndilo lateral y margen lateral de la mitad proximal de la tibia; membrana interósea<br>I: metatarso cuneiforme medial I | Nervio tibial anterior |



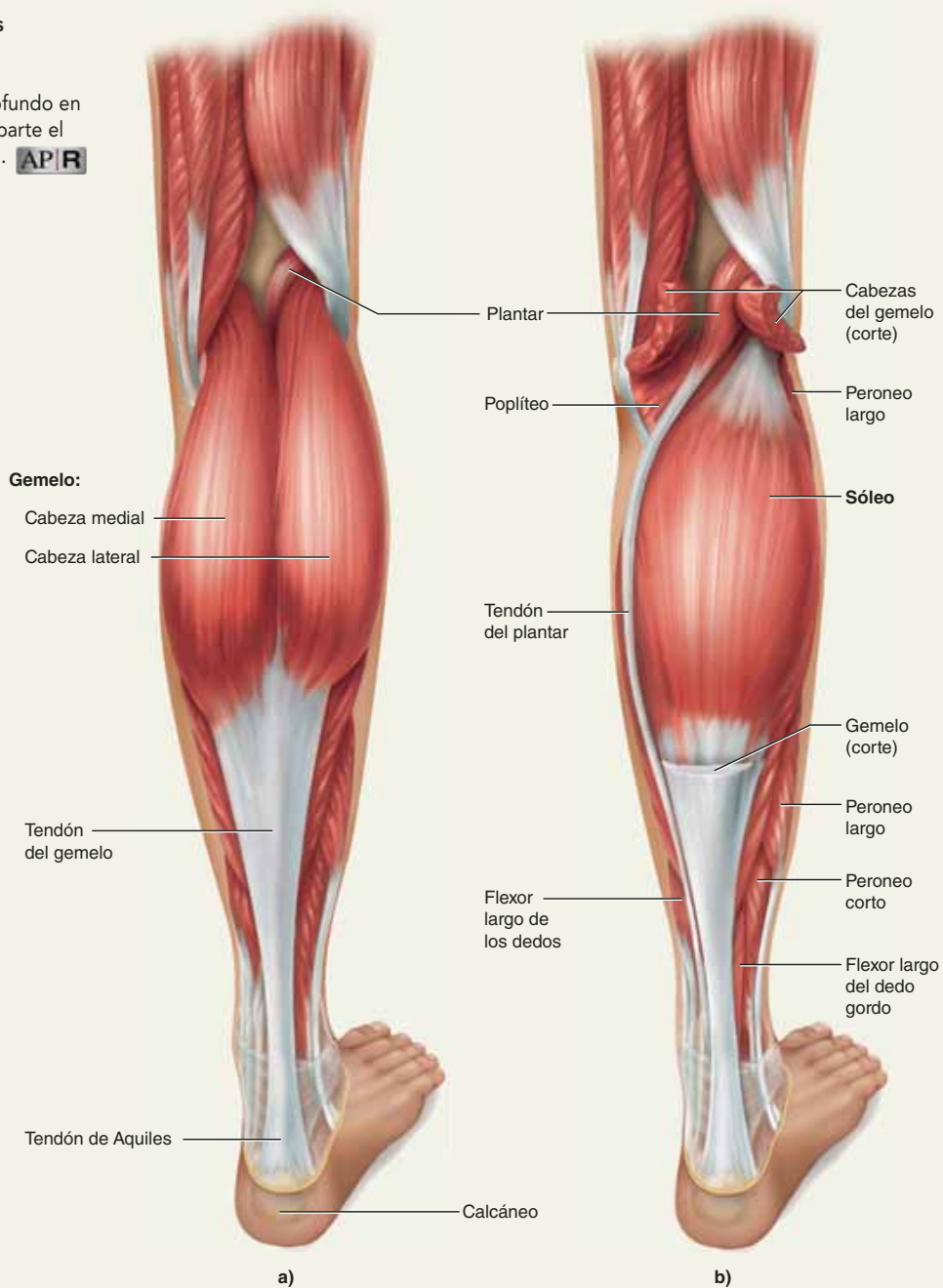
**CUADRO 10.15****Músculos que actúan sobre el pie (continuación)**

**Compartimiento (flexor) posterior de la pierna, grupo superficial.** El compartimiento posterior tiene grupos de músculos superficiales y profundos. Los tres músculos del grupo superficial son los flexores plantares: el *gemelo*, *sóleo* y *plantar* (figura 10.39). Los primeros dos, conocidos de manera colectiva como *tríceps sural*,<sup>59</sup> se insertan en el calcáneo mediante el tendón calcáneo (de Aquiles), que es el tendón más fuerte del cuerpo; sin embargo, constituye un sitio común de lesiones deportivas debidas a tensión súbita. El plantar, un sinergista débil del tríceps sural, es un músculo que tiene poca importancia relativa y está ausente en muchas personas, lo cual no aparece en este cuadro. Con frecuencia, los cirujanos usan el tendón plantar para los injertos de tendón necesario en otras partes del cuerpo.

**FIGURA 10.39** Músculos superficiales de la pierna, compartimiento posterior.

a) El gemelo. b) El sóleo, profundo en relación con el gemelo; comparte el tendón de Aquiles con aquél.

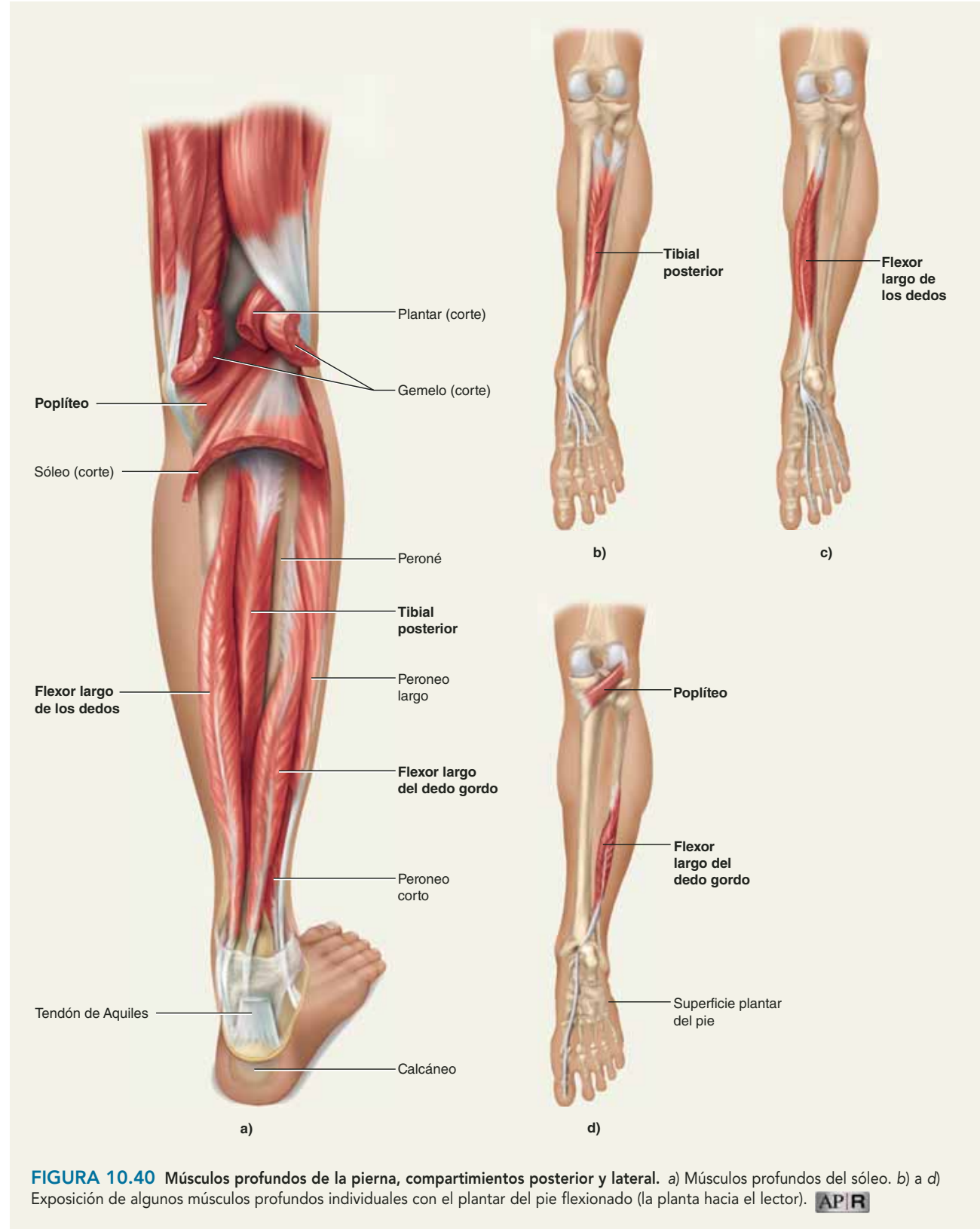
AP|R



<sup>59</sup> *sura* = pantorrilla.

| CUADRO 10.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | Músculos que actúan sobre el pie ( <i>continuación</i> )                                                                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gemelo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Flexión plantar del pie, flexiona la rodilla; activo en caminata, carrera y salto                                                                                                                                                                    | <b>O:</b> cóndilos, superficie poplítea y línea supracondílea lateral del fémur; cápsula de la articulación de la rodilla<br><b>I:</b> calcáneo             | Nervio ciático poplíteo            |
| <b>Sóleo</b> <sup>60</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flexión plantar del pie y estabiliza la pierna sobre el tobillo mientras se permanece de pie                                                                                                                                                         | <b>O:</b> superficie posterior de la cabeza y cuarto proximal del peroné; tercio medio de la tibia; membrana interósea<br><b>I:</b> calcáneo                | Nervio ciático poplíteo            |
| <b>Compartimiento (flexor) posterior de la pierna, grupo profundo.</b> Hay cuatro músculos en el grupo profundo (figura 10.40). El <i>flexor largo de los dedos</i> , el <i>flexor largo del dedo gordo</i> y el <i>tibial posterior</i> son flexores plantares. El cuarto músculo, el <i>poplíteo</i> , se describió en el cuadro 10.14 porque actúa sobre la rodilla en lugar de hacerlo sobre el pie. |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Flexor largo de los dedos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Flexiona las falanges de los dedos II a V mientras se levanta el pie del piso; estabiliza las cabezas metatarsianas y mantiene las almohadillas distales de los dedos en contacto con el piso al levantar los dedos del piso y al andar de puntillas | <b>O:</b> superficie posterior de la diáfisis tibial<br><b>I:</b> falanges distales II a V                                                                  | Nervio ciático poplíteo            |
| <b>Flexor largo del dedo gordo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mismas acciones que el flexor largo de los dedos, pero para el dedo gordo (dedo I)                                                                                                                                                                   | <b>O:</b> dos tercios distales del peroné y membrana interósea<br><b>I:</b> falange distal I                                                                | Nervio ciático poplíteo            |
| <b>Tibial posterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Invierte el pie y puede ayudar a la flexión plantar fuerte o al control de la pronación del pie mientras se camina                                                                                                                                   | <b>O:</b> superficie posterior de la mitad proximal de la tibia, peroné y membrana interósea<br><b>I:</b> navicular, cuneiforme medial, y metatarsos II a V | Nervio ciático poplíteo            |
| <b>Compartimiento (peroneo) lateral de la pierna.</b> El compartimiento lateral incluye el <i>peroneo corto</i> y el <i>peroneo largo</i> (véanse las figuras 10.37a, 10.38a y 10.41b). Realizan la flexión plantar y evierten el pie. La flexión plantar es importante no sólo al pararse en punta de pies, sino al proporcionar empuje hacia arriba y adelante cada vez que se da un paso.             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Peroneo corto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mantiene la concavidad de la planta del pie durante el despegue y el apoyo de los dedos de los pies; puede evertir el pie y limitar la inversión, y ayuda a estabilizar la pierna sobre el pie                                                       | <b>O:</b> superficie lateral de los dos tercios distales del peroné<br><b>I:</b> base del metatarso V                                                       | Nervio musculocutáneo de la pierna |
| <b>Peroneo largo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mantiene la concavidad de la planta del pie durante el despegue y el apoyo de los dedos de los pies; evierte y realiza la flexión plantar del pie                                                                                                    | <b>O:</b> cabeza y superficie lateral de los dos tercios proximales del peroné<br><b>I:</b> cuneiforme medial, metatarso I                                  | Nervio musculocutáneo de la pierna |

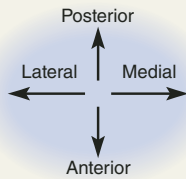
<sup>60</sup> Llamado así por su parecido a un pez plano (sole), como el lenguado.

**CUADRO 10.15****Músculos que actúan sobre el pie (continuación)**



**CUADRO 10.15****Músculos que actúan sobre el pie (continuación)****Clave a**

-  Compartimiento (extensor) anterior
-  Compartimiento (aductor) medial
-  Compartimiento (flexor) posterior (tendón de la corva)

**a)****b)**

Bíceps femoral:  
Cabeza larga  
Cabeza corta

Fémur

Vasto lateral

Vasto intermedio

Recto femoral

**a)**

Gemelo  
(cabeza lateral)

Peroné

Peroneo largo

Peroneo corto

Extensor largo del dedo gordo

Extensor largo de los dedos

**b)**

Semitendinoso

Semimembranoso

Aductor mayor

Recto interior

Aductor corto

Aductor largo

Sartorio

Vasto medial

Gemelo  
(cabeza medial)

Sóleo

Flexor largo del dedo gordo

Flexor largo de los dedos

Tibial posterior

Tibia

Tibial anterior

**Clave b**

-  Compartimiento (extensor) anterior
-  Compartimiento (peroneo) lateral
-  Compartimiento (flexor) posterior, superficial
-  Compartimiento (flexor) posterior, profundo

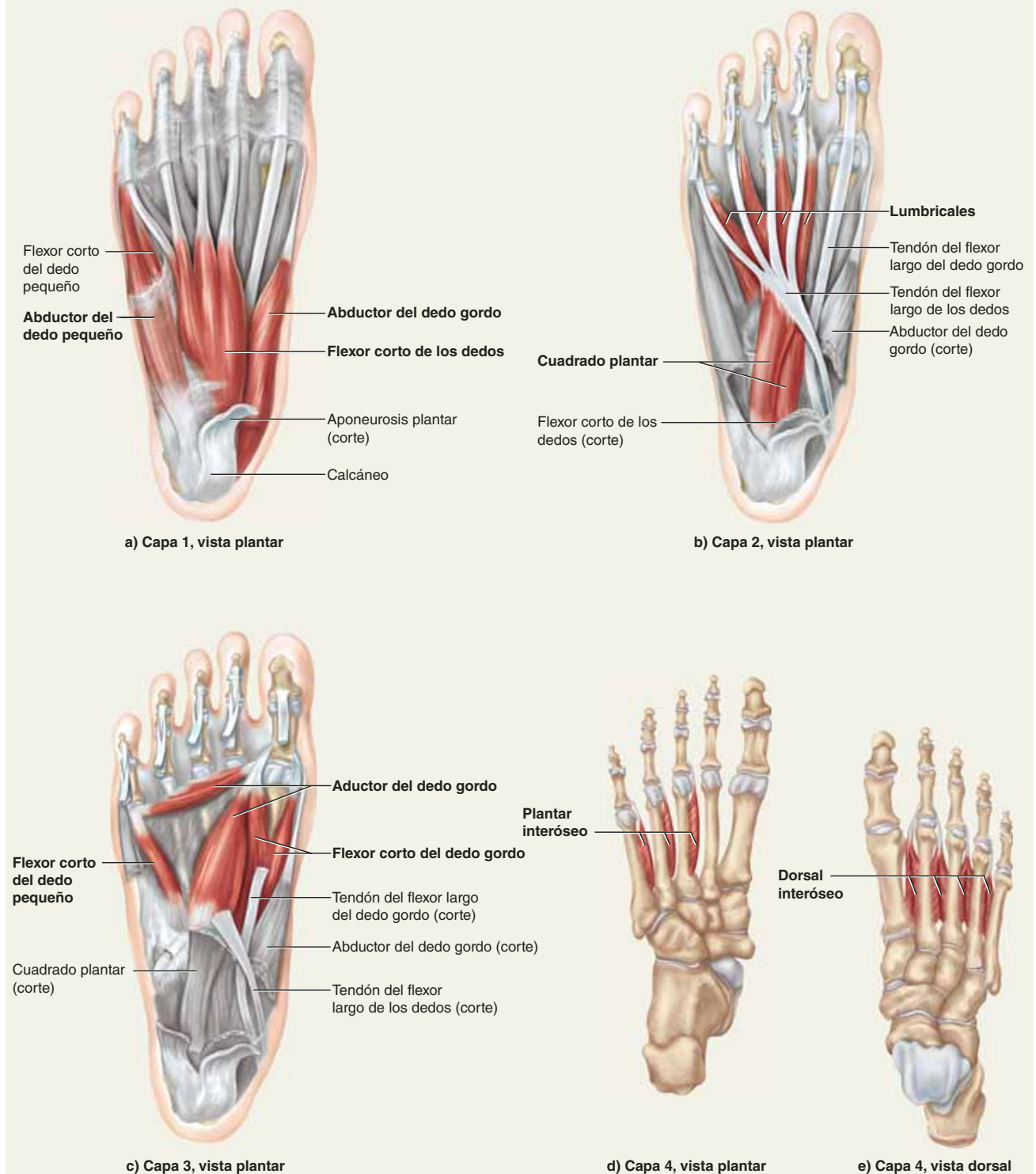
**FIGURA 10.41** Corte transversal a través de una extremidad inferior. Cada corte se tomó en el nivel de la letra correspondiente en la figura de la izquierda.

### CUADRO 10.16 Músculos intrínsecos del pie

Los músculos intrínsecos del pie dan soporte a los arcos y actúan sobre los dedos de los pies de manera que ayudan a la locomoción. Varios de ellos tienen nombre y ubicación similares a los músculos intrínsecos de las manos.

**Aspecto dorsal (superior) del pie.** Sólo uno de los músculos intrínsecos, el *extensor corto de los dedos*, está en el lado dorsal (superior) del pie. La tira medial de este músculo, que sirve al dedo gordo, se llama en ocasiones *extensor corto del dedo gordo*.

| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acción                                                                                                                  | O: origen<br>I: inserción                                                                                                                                      | Inervación                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Extensor corto de los dedos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Extiende la falange proximal I y todas las falanges de los dedos II a V                                                 | O: calcáneo; retináculo extensor inferior del tobillo<br>I: falange proximal I, tendón del extensor largo de los dedos a las falanges medias y distales II a V | Nervio tibial anterior             |
| <b>Capa ventral 1 (más superficial).</b> Todos los músculos intrínsecos restantes se encuentran en el aspecto ventral (inferior) del pie o entre los metatarsos, agrupados en cuatro capas (figura 10.42). Al disecar el pie a partir de la superficie plantar, primero se encuentra una hoja fibrosa dura, la aponeurosis plantar, entre la piel y los músculos. Diverge como un abanico del calcáneo a las bases de todos los dedos, y sirve como un origen para varios músculos ventrales. Entre estos últimos se incluyen el robusto <i>flexor corto de los dedos</i> en la línea media del pie, con cuatro tendones que alimentan a todos los dedos, excepto el gordo. Está flanqueado por el <i>abductor del dedo pequeño</i> en sentido lateral y el <i>abductor del dedo gordo</i> en sentido medial. |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Flexor corto de los dedos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flexiona los dedos II a V y da soporte al arco del pie                                                                  | O: calcáneo; aponeurosis plantar<br>I: falanges medias II a V                                                                                                  | Nervio plantar medial              |
| <b>Abductor del dedo pequeño</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abduce y flexiona el dedo pequeño y da soporte al arco del pie                                                          | O: calcáneo; aponeurosis plantar<br>I: falange proximal V                                                                                                      | Nervio plantar lateral             |
| <b>Abductor del dedo gordo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abduce el dedo gordo y da soporte al arco del pie                                                                       | O: calcáneo; aponeurosis plantar, retináculo flexor<br>I: falange proximal I                                                                                   | Nervio plantar medial              |
| <b>Capa ventral 2.</b> La siguiente capa más profunda consta del grueso <i>cuadrado plantar (flexor accesorio)</i> , en la parte media del pie, y los cuatro músculos <i>lumbricales</i> que se localizan entre los metatarsos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Cuadrado plantar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Igual que el flexor largo de los dedos (cuadro 10.15); flexión de los dedos II a V y funciones locomotoras relacionadas | O: dos cabezas de los lados medial y lateral del calcáneo<br>I: falanges distales II a V a través de los tendones del flexor largo de los dedos                | Nervio plantar lateral             |
| <b>Cuatro músculos lumbricales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Flexionan los dedos II a V                                                                                              | O: tendón del flexor largo de los dedos<br>I: falanges proximales II a V                                                                                       | Nervios plantares lateral y medial |
| <b>Capa ventral 3.</b> Los músculos de esta capa sólo sirven a los dedos gordo y pequeño: son el <i>flexor corto del dedo pequeño</i> , el <i>flexor corto del dedo gordo</i> y el <i>aductor del dedo gordo</i> . Este último tiene una cabeza oblicua que se extiende en diagonal de la región plantar media a la base del dedo gordo, y una cabeza transversa que pasa a través de las bases de los dedos II a IV y se encuentra con la cabeza larga en la base del dedo gordo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Flexor corto del dedo pequeño</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Flexiona el dedo pequeño                                                                                                | O: metatarso V, vaina del peroneo largo<br>I: falange proximal V                                                                                               | Nervio plantar lateral             |
| <b>Flexor corto del dedo gordo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Flexiona el dedo gordo                                                                                                  | O: cuboide; cuneiforme lateral; tendón del tibial posterior<br>I: falange proximal I                                                                           | Nervio plantar medial              |
| <b>Aductor del dedo gordo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aduce el dedo gordo                                                                                                     | O: metatarsos II a V; tendón del peroneo largo, ligamentos de las bases de los dedos III a V<br>I: falange proximal I                                          | Nervio plantar lateral             |
| <b>Capa ventral 4 (más profunda).</b> Esta capa consta sólo de los pequeños músculos interóseos que se localizan entre los metatarsos (cuatro dorsales y tres plantares). Cada músculo interóseo dorsal es bipeniforme y se origina en dos metatarsos adyacentes. Los músculos interóseos plantares son unipeniformes y se originan sólo en un metatarso cada uno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Cuatro músculos interóseos dorsales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abducen los dedos de los pies II a IV                                                                                   | O: cada uno con dos cabezas que surgen de superficie enfrentadas de los dos metatarsos adyacentes<br>I: falanges proximales II a IV                            | Nervio plantar lateral             |
| <b>Tres músculos interóseos plantares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aducen los dedos III a V                                                                                                | O: aspecto medial de los metatarsos III a V<br>I: falanges proximales III a V                                                                                  | Nervio plantar lateral             |

**CUADRO 10.16****Músculos intrínsecos del pie (continuación)**

**FIGURA 10.42** **Músculos intrínsecos del pie.** a) a d) Capas 1 a 4, respectivamente, en vistas ventrales (plantares). e) Cuarta capa, vista dorsal. Los músculos que pertenecen a cada capa se muestran en color y con rótulos en negritas.

### Aplicación de lo aprendido

No todos los seres humanos tienen los mismos músculos. A partir de la información proporcionada en este capítulo, identifique por lo menos tres músculos de los que carecen algunas personas.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

22. En medio de una caminata, se tiene un pie en el piso y se está por estirar la otra pierna hacia delante. ¿Qué músculos producen los movimientos de la pierna?
23. Mencione los músculos que cruzan las articulaciones de la cadera y la rodilla y producen acciones de ambos.
24. Elabore una lista de las principales acciones de los músculos de los compartimientos anterior, medial y posterior del muslo.
25. Describa el papel que desempeñan la flexión plantar y la dorsiflexión en la caminata. ¿Cuáles músculos producen estas acciones?

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 10.5

### Aplicación clínica

#### Lesiones atléticas comunes

Aunque el sistema muscular está sujeto a menos enfermedades que la mayoría de los sistemas de órganos, es vulnerable sobre todo a lesiones que son resultado de tensión súbita e intensa aplicada a músculos y tendones. Cada año, miles de atletas de nivel universitario y profesional sufren algunos tipos de lesiones en sus músculos a medida que aumenta la cantidad de personas que han elegido correr y otras formas de acondicionamiento físico. La causa suele ser el ejercicio excesivo sin una preparación y un calentamiento apropiados. El síndrome del compartimiento es una lesión común en deportes (consultese el recuadro Conocimiento más a fondo 10.1). Algunas otras son:

**Dedo de beisbolista:** desgarros en los tendones extensores de los dedos por el impacto de una pelota con los dedos extendidos.

**Brazo de bloqueador:** calcificación anormal en el margen lateral del antebrazo, como resultado de un impacto repetido con oponentes.

**Calambres y espasmos musculares:** cualquier desgarramiento doloroso, rigidez y coagulación en un músculo. Un calambre en un cuádriceps femoral suele ser causado por tacleadas en el fútbol americano.

**Brazo de lanzador:** inflamación en el origen de los músculos flexores del carpo debido a fuerte flexión de la muñeca al lanzar una pelota de béisbol.

**Distensión inguinal:** distensión en los músculos aductores del muslo, en gimnastas y bailarines que realizan splits y patadas elevadas.

**Distensión en el tendón de la corva:** distensión en el músculo o desgarramiento parcial en sus orígenes tendinosos, a menudo con hematoma (coágulo sanguíneo) en la fascia lata. Este trastorno suele ser causado por pateo repetitivo (como en el fútbol americano y el soccer) o carreras largas y extenuantes.

**Huesos de jinete:** calcificación anormal en los tendones de los músculos aductores del muslo medial. Es resultado de abducción prolongada de los músculos cuando se monta a caballo.

**Lesión del manguito de los rotadores:** desgarramiento en el tendón de cualquiera de los músculos SIRS (manguito de los rotadores), con más frecuencia el tendón del supraespinoso. Estas lesiones se causan por circunducción extrema del brazo, dislocación del hombro, caídas o golpes fuertes sobre el hombro, o uso repetitivo del brazo en una posición arriba de la horizontal. Es común entre lanzadores y jugadores de tercera base en el béisbol, bolicistas, nadadores, levantadores de pesas y en deportes en los que se usan raquetas. La inflamación recurrente de un tendón SIRS puede causar que se degeneren y luego se rompan como res-

puesta a tensión moderada. La lesión genera dolor y hace que la articulación del hombro sea inestable y esté sujeta a dislocación.

**Periostitis tibial:** término general que abarca varios tipos de lesión con dolor en la región crural, como tendinitis del músculo tibial posterior, inflamación del periostio tibial y síndrome del compartimiento anterior. Estas lesiones pueden ser resultado de trotar sin estar acostumbrado, caminar con zapatos para nieve o cualquier actividad vigorosa de las piernas después de un periodo de relativa inactividad.

**Codo de tenista:** inflamación en el origen de los músculos extensores del carpo sobre el epicóndilo lateral del húmero. Ocurre cuando estos músculos se tensan de manera repetida al aplicar golpes de revés y luego se someten al impacto súbito con la pelota de tenis. Cualquier actividad que requiere movimientos rotatorios del antebrazo y un fuerte agarre de la mano (p. ej., el uso de un destornillador) puede causar los síntomas del codo de tenista.

**Pierna de tenista:** desgarramiento parcial en el origen lateral del gemelo. Se debe a distensión repetida sobre el músculo mientras soporta el peso del cuerpo sobre los dedos de los pies.

Es posible evitar casi todas las lesiones atléticas mediante un acondicionamiento apropiado. Una persona que de pronto empieza a realizar ejercicio vigoroso tal vez no tenga suficiente masa muscular ni ósea para sostener la tensión de ese ejercicio, la cual debe desarrollarse de manera gradual. Los ejercicios de estiramiento mantienen los ligamentos y las cápsulas articulares flexibles y, por tanto, reducen las lesiones. Los ejercicios de calentamiento promueven de varias maneras la función del aparato locomotor para que sea más eficaz y esté menos propensa a lesiones; algunas de ellas se exponen en el capítulo 11. Sobre todo la moderación es importante, porque casi todas las lesiones son resultado de abuso de estos músculos. “No hay avance sin dolor” es un concepto erróneo y peligroso.

Las lesiones musculares pueden tratarse al principio con descanso, hielo, compresión y elevación. El descanso evita mayores lesiones y permite que se presente el proceso de reparación, el hielo reduce la inflamación, la compresión con un vendaje elástico ayuda a evitar la acumulación de líquido y el edema, y la elevación de la extremidad lesionada promueve el drenado de sangre del área afectada y limita la hinchazón. Si estas medidas no son suficientes, pueden emplearse medicamentos antiinflamatorios, incluidos corticosteroides, además de ácido acetilsalicílico y otros agentes no esteroideos. Las lesiones graves, como el síndrome del compartimiento, requieren atención urgente de un médico.

## GUÍA DE ESTUDIO

## Evaluación de los resultados del aprendizaje

*Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.*

### 10.1 Organización estructural y funcional de los músculos (p. 313)

1. Cuáles músculos están incluidos en el sistema muscular y cuáles no; el nombre de la ciencia que se especializa en el sistema muscular.
2. Función del sistema muscular.
3. La relación entre la estructura muscular y el endomisio, el perimisio y el epimisio; qué constituye un fascículo de músculo estriado y cómo se vincula con esos tejidos conjuntivos; y la relación entre una fascia y un músculo.
4. Clasificación de los músculos de acuerdo con la orientación de sus fascículos.
5. Compartimientos musculares, membranas interóseas y tabique intermuscular.
6. Diferencia entre anejos musculares directos e indirectos.
7. El origen, el vientre y la inserción de un músculo; la imperfección de la terminología origen-inserción.
8. La acción de un músculo; la manera como se relaciona con su clasificación en músculos principales, sinergistas, antagonistas o fijadores; por qué estos términos no son fijos para un músculo determinado sino que difieren de acuerdo con el movimiento de una articulación y otra, y ejemplos para ilustrar este tema.
9. Comparación entre músculos intrínsecos y extrínsecos, con ejemplos.
10. Inervación de los músculos.
11. Características a las que los nombres de los músculos suelen aludir, con ejemplos.

### 10.2 Músculos de la cabeza y el cuello (p. 322)

*Identifique la ubicación, la acción, el origen, la inserción y la inervación de los músculos mencionados en cada uno de los siguientes grupos, y muestre su capacidad para reconocerlos en especímenes de laboratorio o modelos, hasta donde lo requiera el curso correspondiente.*

1. Los músculos frontal y occipital del cuero cabelludo, cejas y frente (cuadro 10.1).

2. El orbicular del ojo, el elevador del párpado superior y los músculos corrugadores superciliares, que mueven los párpados y otros tejidos alrededor del ojo (cuadro 10.1).
3. El músculo nasal, que expande y comprime las fosas nasales (cuadro 10.1).
4. Los músculos orbicular del ojo, elevador del labio superior, elevador del ángulo de la boca, cigomáticos mayor y menor, risorio, depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior y mentoniano, que actúan sobre los labios (cuadro 10.1).
5. Los músculos buccinadores de las mejillas (cuadro 10.1).
6. El platisma, que actúa sobre la mandíbula y la piel del cuello (cuadro 10.1).
7. Los músculos intrínsecos de la lengua en general, y músculos extrínsecos específicos: geniogloso, hipogloso, estilogloso y palatogloso (cuadro 10.2).
8. Los músculos temporal, masetero, terigoideo medial y terigoideo lateral, que se usan en la masticación y deglución (cuadro 10.2).
9. El grupo suprahioideo: los músculos digástrico, geniohioideo, milohioideo y estilohioideo (cuadro 10.2).
10. El grupo infrahioideo: los músculos omohioideo, esternohioideo, tirohioideo y esternotiroidio (cuadro 10.2).
11. Los músculos constrictores faríngeos superior, medio e inferior de la garganta (cuadro 10.2).
12. El esternocleidomastoideo y los tres músculos escalenos, que flexionan el cuello y los músculos trapecio, esplenio de la cabeza y semiespinoso de la cabeza, que lo extienden (cuadro 10.3).

### 10.3 Músculos del tronco (p. 333)

*Para los músculos siguientes debe conocer la misma información que para la sección 10.2.*

1. El diafragma y los músculos intercostales externo, interno e íntimo que intervienen en la respiración (cuadro 10.4).
2. Los músculos abdominales oblicuos externo e interno, el abdominal transversal y el recto abdominal de la pared abdominal anterior y lateral (cuadro 10.5).

3. El músculo erector de la columna superficial (y sus subdivisiones) y los músculos semiespinoso torácico profundo, cuadrado lumbar y transversoespinosos de la espalda (cuadro 10.6).
4. El perineo, sus dos triángulos y sus marcas distintivas óseas (cuadro 10.7).
5. Los músculos isquiocavernoso y bulbospongioso del espacio perineal superficial del piso pélvico (cuadro 10.7).
6. Los esfínteres uretral y anal externos y en mujeres el compresor de la uretra, del compartimiento medio del piso pélvico (cuadro 10.7).
7. Los músculos elevador del ano y cóccigeo del diafragma pélvico, el compartimiento más profundo del piso pélvico (cuadro 10.7).

### 10.4 Músculos que actúan sobre el hombro y las extremidades superiores (p. 343)

*Para los músculos siguientes debe conocer la misma información que para la sección 10.2.*

1. Los músculos pectoral menor, serrato anterior, trapecio, elevador de la escápula y romboides mayor y menor, relacionados con el movimiento escapular (cuadro 10.8).
2. Músculos que actúan sobre el húmero, incluidos el pectoral mayor, el dorsal ancho, el deltoides, el redondo mayor, el coracobraquial y cuatro músculos del manguito rotador (SITS): supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular (cuadro 10.9).
3. Los músculos braquial, bíceps braquial, tríceps braquial, braquiorradial, anconeo, pronadores cuadrado y redondo y supinador, relacionados con el movimiento del antebrazo (cuadro 10.10).
4. La relación de los retináculos flexor y extensor, además del túnel carpiano con los tendones de los músculos del antebrazo.
5. Los músculos del compartimiento anterior superficial del antebrazo: palmar largo, flexores radial y cubital del carpo y flexor superficial de los dedos; los músculos del compartimiento anterior profundo: flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar (cuadro 10.11).



6. Los músculos del compartimiento posterior superficial: extensores radiales largo y corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo (cuadro 10.11).
  7. Los músculos del compartimiento posterior profundo: abductor largo del pulgar, extensores corto y largo del pulgar y extensor del índice (cuadro 10.11).
  8. El grupo tenar de músculos intrínsecos de la mano: aductor del pulgar, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar y oponente del pulgar (cuadro 10.12).
  9. El grupo hipotenar de músculos intrínsecos de la mano: abductor del meñique, flexor corto del meñique y oponente del meñique (cuadro 10.12).
  10. El grupo palmar medio de músculos intrínsecos de la mano: cuatro músculos interóseos dorsales, tres interóseos palmares y cuatro lumbricales (cuadro 10.12).
- 10.5 Músculos que actúan en la cadera y las extremidades inferiores (p. 359)**
- Para los músculos siguientes, debe conocer la misma información que para la sección 10.2.*
1. El músculo psoas iliaco de la cadera, y sus dos subdivisiones: el iliaco y el psoas mayor (cuadro 10.13).
  2. El tensor de la fascia lata, y los músculos glúteos mayor, medio y menor de la cadera y las nalgas, así como la relación de los primeros dos con la fascia lata y el tracto iliotibial (cuadro 10.13).
  3. Los rotadores laterales: gemelos superior e inferior, obturadores externo e interno, piriforme y cuadrado femoral (cuadro 10.13).
  4. Los compartimientos de los músculos del muslo: anterior (extensor), medial (aductor) y posterior (flexor).
  5. Músculos del compartimiento medial del muslo: aductores corto, largo y mayor, recto interno y pectíneo (cuadro 10.13).
  6. Músculos del compartimiento anterior del muslo: sartorio y cuádriceps femoral, y las cuatro cabezas del cuádriceps (cuadro 10.14).
  7. Los músculos del tendón de la corva del compartimiento posterior del muslo: bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso (cuadro 10.14).
  8. Los compartimientos de los músculos de la pierna: anterior, posterior y lateral (cuadro 10.15).
  9. Músculos del compartimiento anterior de la pierna: tercer peroneo, extensor largo de los dedos, extensor largo del pulgar, tibial anterior (cuadro 10.15).
  10. Músculos del compartimiento posterior superficial de la pierna: poplíteo y tríceps sural (gemelo y sóleo) y la relación entre el tríceps sural, el tendón y el hueso calcáneo (cuadro 10.15).
  11. Músculos del compartimiento posterior profundo de la pierna: flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo y tibial posterior.
  12. Músculos del compartimiento lateral de la pierna: perineos corto y largo (cuadro 10.15).
  13. El extensor corto de los dedos, en el aspecto dorsal del pie (cuadro 10.16).
  14. Los cuatro compartimientos (capas) musculares del aspecto ventral del pie, y los músculos de cada uno de ellos: flexor corto de los dedos, abductores del dedo pequeño y el dedo gordo (capa 1); cuadrado plantar y cuatro músculos lumbricales (capa 2); flexores cortos del dedo pequeño y el dedo gordo y aductor del dedo gordo (capa 3), y cuatro músculos interóseos dorsales y tres plantares (capa 4) (cuadro 10.16).

## Prueba para la memoria

1. ¿Cuál de los músculos siguientes es el principal al escupir?
  - a) Platisma.
  - b) Buccinador.
  - c) Risorio.
  - d) Masetero.
  - e) Palatogloso.
2. Cada fibra muscular tiene una cubierta de tejido conjuntivo areolar alrededor denominada:
  - a) Fascia.
  - b) Endomisio.
  - c) Perimisio.
  - d) Epimisio.
  - e) Tabique intermuscular.
3. ¿Cuál de los siguientes *no* es un músculo suprahioides?
  - a) Geniogloso.
  - b) Geniohioides.
  - c) Estilohioides.
  - d) Milohioides.
  - e) Digástrico.
4. ¿Cuál de estos músculos es un extensor del cuello?
  - a) Oblicuo externo.
  - b) Esternocleidomastoideo.
  - c) Esplenio de la cabeza.
  - d) Iliocostal.
  - e) Dorsal ancho.
5. ¿Cuál de estos músculos del piso pélvico es el más profundo?
  - a) Perineal transverso superficial.
  - b) Bulboesponjoso.
  - c) Isquiocavernoso.
  - d) Perineal transverso profundo.
  - e) Elevador del ano.
6. ¿Cuál de estas acciones *no* la realiza el trapecio?
  - a) Extensión del cuello.
  - b) Depresión de la escápula.
  - c) Elevación de la escápula.
  - d) Rotación de la escápula.
  - e) Aducción del húmero.

7. Este músculo o estos músculos actúan sobre las manos y los pies:
  - a) Extensor de los dedos.
  - b) Abductor del meñique.
  - c) Flexor profundo de los dedos.
  - d) Abductor del dedo gordo.
  - e) Flexor largo de los dedos.
8. ¿Cuál de los músculos siguientes *no* extiende la articulación de la cadera?
  - a) Cuadriceps femoral.
  - b) Glúteo mayor.
  - c) Bíceps femoral.
  - d) Semitendinoso.
  - e) Semimembranoso.
9. Los músculos gemelo y \_\_\_\_\_ se insertan en el talón mediante el tendón de Aquiles:
  - a) Semimembranoso.
  - b) Tibial posterior.
  - c) Tibial anterior.
  - d) Sóleo.
  - e) Plantar.
10. ¿Cuál de los músculos siguientes eleva el labio superior?
  - a) Elevador del párpado superior.
  - b) Orbicular del ojo.
  - c) Cigomático menor.
  - d) Masetero.
  - e) Mentoniano.
11. El \_\_\_\_\_ de un músculo es el punto donde se adjunta a un hueso casi estacionario.
12. Un haz de fibras musculares rodeado por perimysio se llama \_\_\_\_\_.
13. \_\_\_\_\_ es el músculo que genera la mayor fuerza en un movimiento de articulación determinado.
14. Los tres músculos largos en el lado posterior del muslo se llaman a menudo músculos: \_\_\_\_\_.
15. Las bandas de tejido conjuntivo denominadas \_\_\_\_\_ evitan que los tendones flexores del antebrazo y la pierna se levanten y tensen como cuerdas de un arco.
16. La mitad anterior del peroneo es una región conocida como \_\_\_\_\_.
17. La aponeurosis abdominal converge en una banda fibrosa media en el abdomen llamada \_\_\_\_\_.
18. Un músculo que trabaja con otro para producir el mismo movimiento o una similar se conoce como \_\_\_\_\_.
19. Un músculo parecido a una pluma, con fibras que se acercan de manera oblicua a su tendón desde ambos lados, es un músculo \_\_\_\_\_.
20. Un músculo circular que cierra una apertura corporal recibe el nombre de \_\_\_\_\_.

*Respuestas en el Apéndice B*

## Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- |           |          |            |
|-----------|----------|------------|
| 1. fusu-  | 3. fasc- | 8. omo-    |
| 2. platy- | 4. ili-  | 9. penni-  |
|           | 5. psoa- | 10. -forme |
|           | 6. mus-  |            |
|           | 7. mys-  |            |

*Respuestas en el Apéndice B*

## Verdadero o falso

De las siguientes, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El corte de los nervios frénicos paralizaría el músculo principal de la respiración. | 4. Para empujar a alguien se usaría el serrato anterior más que el trapecio.          | 8. La exhalación requiere que se contraigan los músculos intercostales internos.         |
| 2. El orbicular del ojo es un esfínter.                                                 | 5. Tanto el extensor de los dedos como el extensor del meñique extienden este último. | 9. las lesiones del tendón de la corva suelen deberse a la rápida flexión de la rodilla. |
| 3. El origen del músculo esternocleidomastoideo es la apófisis mastoideas del cráneo.   | 6. Al curvar los dedos de los pies se emplea el cuadrado plantar.                     | 10. Los tibiales anterior y posterior son sinergistas.                                   |
|                                                                                         | 7. Los escalenos son superficiales al trapecio.                                       |                                                                                          |

*Respuestas en el Apéndice B*

## Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. La mastectomía radical, que antes era un tratamiento común para el cáncer de mama, incluía eliminar el pectoral mayor junto con la mama. ¿Qué discapacidad funcional sería resultado de esto?, y ¿qué sinergista podría entrenar un fisioterapeuta para que un paciente recuperara parte de la función perdida?
2. La extirpación de nodos linfáticos cancerosos del cuello a veces requiere escindir el esternocleidomastoideo en ese lado. ¿Cómo afectaría esto el rango de movimiento de la cabeza de un paciente?
3. Las personas en la mitad de la vida y con mala condición física pueden sufrir una rotura del tendón de Aquiles cuando de pronto se dorsiflexiona el pie. Explique cada uno de los siguientes signos de un tendón de Aquiles roto: a) suele aparecer un bulto prominente en la pantorrilla; b) el pie puede dorsiflexionarse más de lo usual, y c) el paciente no puede flexionar de manera muy efectiva la planta del pie.
4. Las mujeres que suelen usar tacones altos pueden sufrir el “síndrome de tacones altos”, que es doloroso cuando caminan descalzas o con tacones bajos. ¿Qué músculo (o músculos) o tendón (o tendones) intervienen en esto? Explique.
5. Un estudiante que se muda de su dormitorio dobla las rodillas, de forma correcta, para levantar una caja pesada de libros. ¿Qué músculos principales participan mientras endereza las piernas para cargar la caja?

Respuestas en  
[www.mhhe.com/med/saladin\\_af6e](http://www.mhhe.com/med/saladin_af6e)

Consultar [www.mhhe.com/saladin6](http://www.mhhe.com/saladin6)

## ANATOMÍA REGIONAL Y DE SUPERFICIE

### ESQUEMA DEL ATLAS

B.1 Anatomía regional 380

B.2 Importancia de la anatomía de superficie 380

B.3 Estrategia de aprendizaje 380

Figuras B.1 a B.2 La cabeza y el cuello

Figuras B.3 a B.15 El tronco

Figuras B.16 a B.19 Extremidades superiores

Figuras B.20 a B.24 Extremidades inferiores

Figura B.25 Examen de reconocimiento muscular



Módulo 6: Sistema muscular

¿Cuántos músculos se podrían identificar a partir del aspecto de la superficie?



## B.1 Anatomía regional

Como un todo, en este libro se utiliza un **método por sistemas** para el estudio de la anatomía; así, se examinan la estructura y la función de cada sistema de órganos, de uno en uno, sin importar las regiones del cuerpo que puedan atravesar. Sin embargo, los médicos y cirujanos piensan y actúan a partir de la anatomía regional. Si un paciente se presenta con dolor en el cuadrante inferior derecho (consúltese la figura A-6a, p. 33), la fuente puede ser el apéndice, un ovario o un músculo inguinal, entre otras posibilidades. Lo importante es que no se piensa en todo un sistema de órganos (el esófago tal vez sea irrelevante para el cuadrante), sino en los órganos presentes en esa región y en las posibilidades que deben tomarse en cuenta como causa del dolor. En este atlas se presentan varias vistas del cuerpo, región por región, a fin de apreciar algunas relaciones espaciales existentes entre los sistemas de órganos, considerados en sus capítulos individuales.

## B.2 Importancia de la anatomía de superficie

En el estudio de la anatomía humana es fácil preocuparse en tal medida por la estructura interna, que se olvida la importancia de lo que puede verse y sentirse en el exterior. Sin embargo, la anatomía y apariencia externas son preocupaciones importantes en la exploración física y en muchos aspectos del cuidado del paciente. Un conocimiento adecuado de las marcas principales en la superficie del cuerpo es esencial para desarrollar las competencias propias en la terapia física, la reanimación cardiopulmonar, la cirugía, la toma de radiografías y electrocardiogramas, la aplicación de inyecciones, la extracción de sangre, la escucha de los ruidos cardíacos y respiratorios, la medición del pulso y la presión arterial, así como la localización de puntos de presión para detener hemorragias arteriales, entre otros procedimientos. Un intento que carece de la guía correcta para realizar algunos de estos procedimientos mientras se omite o se comprende mal la anatomía externa puede ser muy dañino e incluso fatal para un paciente.

En los capítulos anteriores tan sólo se ha estudiado la anatomía del esqueleto y los músculos; por tanto, éste es el momento oportuno para estudiar la superficie corporal. Gran parte de lo que se ha visto hasta aquí refleja la estructura subyacente de los huesos y músculos corporales. En el atlas A se proporcionó una amplia revisión fotográfica de la anatomía de superficie (véase la figura A.5, p. 32), lo que es necesario para proporcionar un vocabulario que sirva como referencia para capítulos posteriores. En el presente atlas se muestra la anatomía de superficie con mayor detalle, para que pueda relacionarse con la anatomía del aparato locomotor revisada de los capítulos 8 al 10.

## B.3 Estrategia de aprendizaje

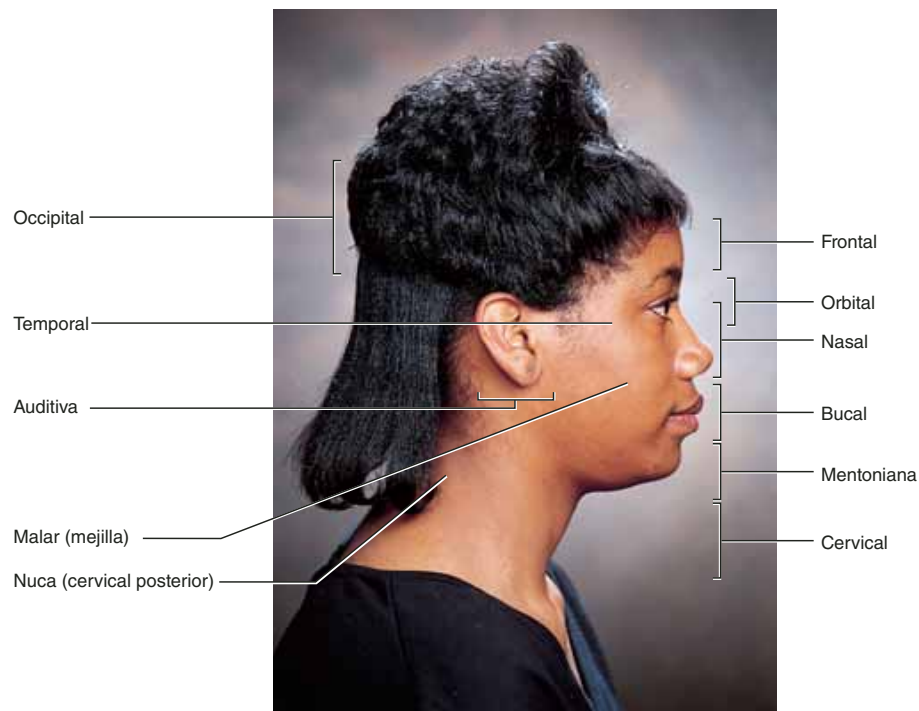
Para hacer más redituable el uso de este atlas, puede volverse a capítulos anteriores mientras se estudian las ilustraciones aquí contenidas. Por ejemplo, relaciónense los dibujos de la clavícula en el capítulo 8 con la fotografía de la figura B.1. Estúdiese la forma de la escápula en el capítulo 8 y véase cuánto de ella puede trazarse en las fotografías de la figura B.9. Búsquese relacionar los tendones visibles de la mano (véase la figura B.19) con los músculos del antebrazo ilustrados en el capítulo 10, y las marcas externas de la cintura pélvica (véase la figura B.15) con la estructura ósea del capítulo 8.

Para el aprendizaje de la anatomía de superficie hay un recurso más valioso que cualquier modelo de laboratorio o ilustración de libro: el propio cuerpo. Para la mejor comprensión de la estructura humana, compárense las ilustraciones y fotografías de este libro con el cuerpo propio o con las estructuras visibles de un compañero de estudios. Además de huesos y músculos, se pueden palpar diversas arterias, venas, tendones, ligamentos y cartílagos superficiales, entre otras estructuras. Al palpar regiones como el hombro, el codo o el tobillo, se puede desarrollar una imagen mental de las estructuras debajo de la superficie, misma que es mejor que las conceptualizaciones que se pueden obtener al observar las imágenes bidimensionales de un libro. Y cuanto más se estudie con otras personas, más se pueden apreciar las variaciones en la estructura humana y aplicar ese conocimiento a futuros pacientes, que no tienen un aspecto similar a ningún diagrama o fotografía de algún texto. Mediante la comparación entre ilustraciones, fotografías y el cuerpo viviente, se obtiene una comprensión mucho más profunda del cuerpo que si se estudia este atlas de manera aislada de los capítulos anteriores.

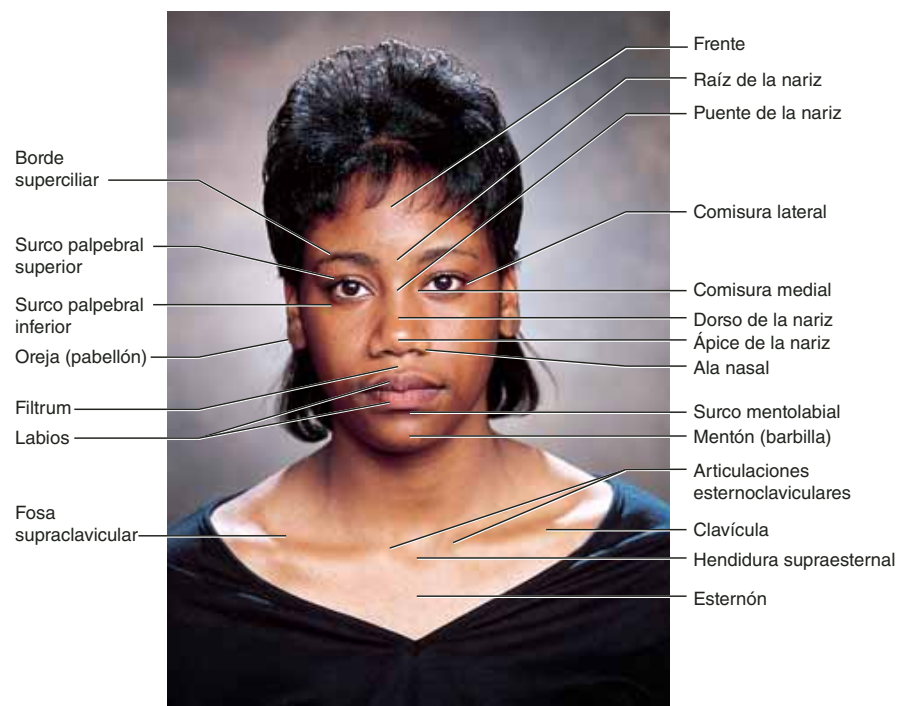
Al final de este atlas se puede probar el conocimiento de la anatomía muscular visible de manera externa. En las dos fotografías de la figura B.25 se han numerado 30 estructuras y luego se presenta una lista con 26 nombres; algunos se muestran más de una vez en las fotografías y algunos no aparecen en absoluto. Deben identificarse los músculos de la mejor forma posible, sin observar ilustraciones anteriores, y luego revisar las respuestas en el Apéndice B, en la parte final del libro.

En todas las ilustraciones se aplican las siguientes abreviaturas: a., arteria; m., músculo; n., nervio; v., vena. Cuando hay letras dobles, como mm. o vv., se refiere a la forma plural.





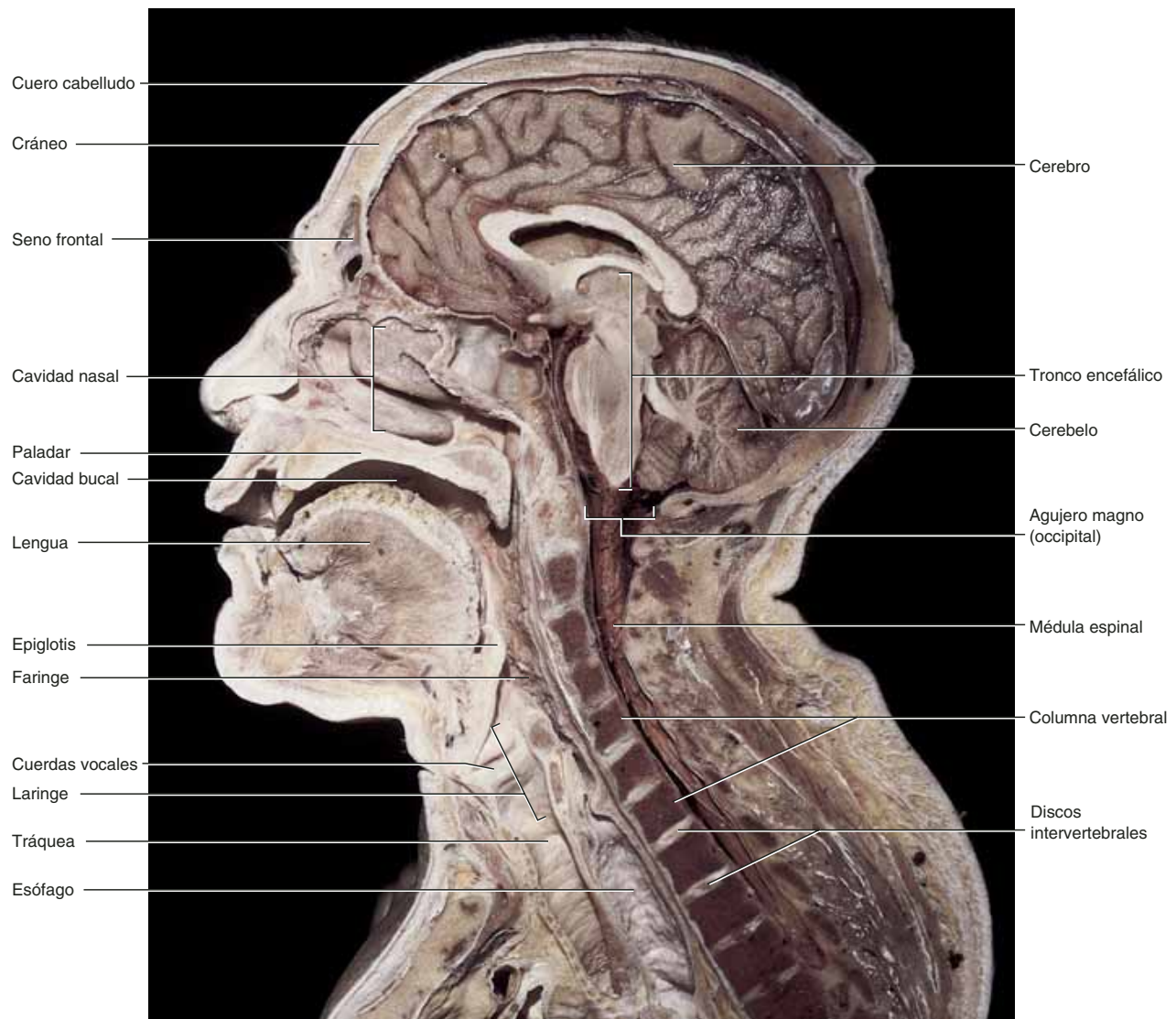
a) Vista lateral



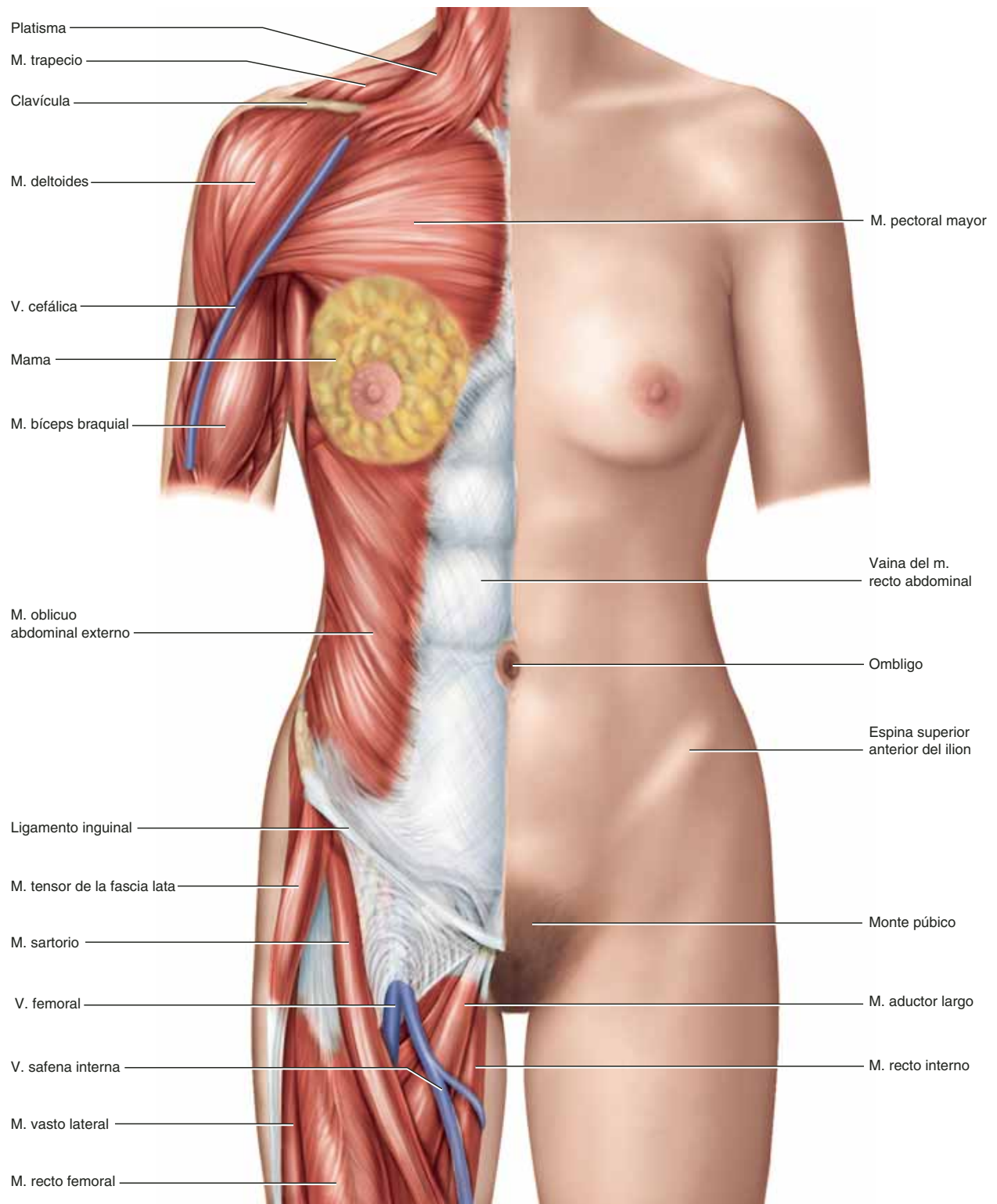
b) Vista anterior

**FIGURA B.1** La cabeza y el cuello. a) Regiones anatómicas de la cabeza. b) Características de la región facial y el tórax superior.

● ¿Qué músculo se encuentra debajo de la región del *filtrum*? ¿Qué músculo forma la pendiente del hombro?

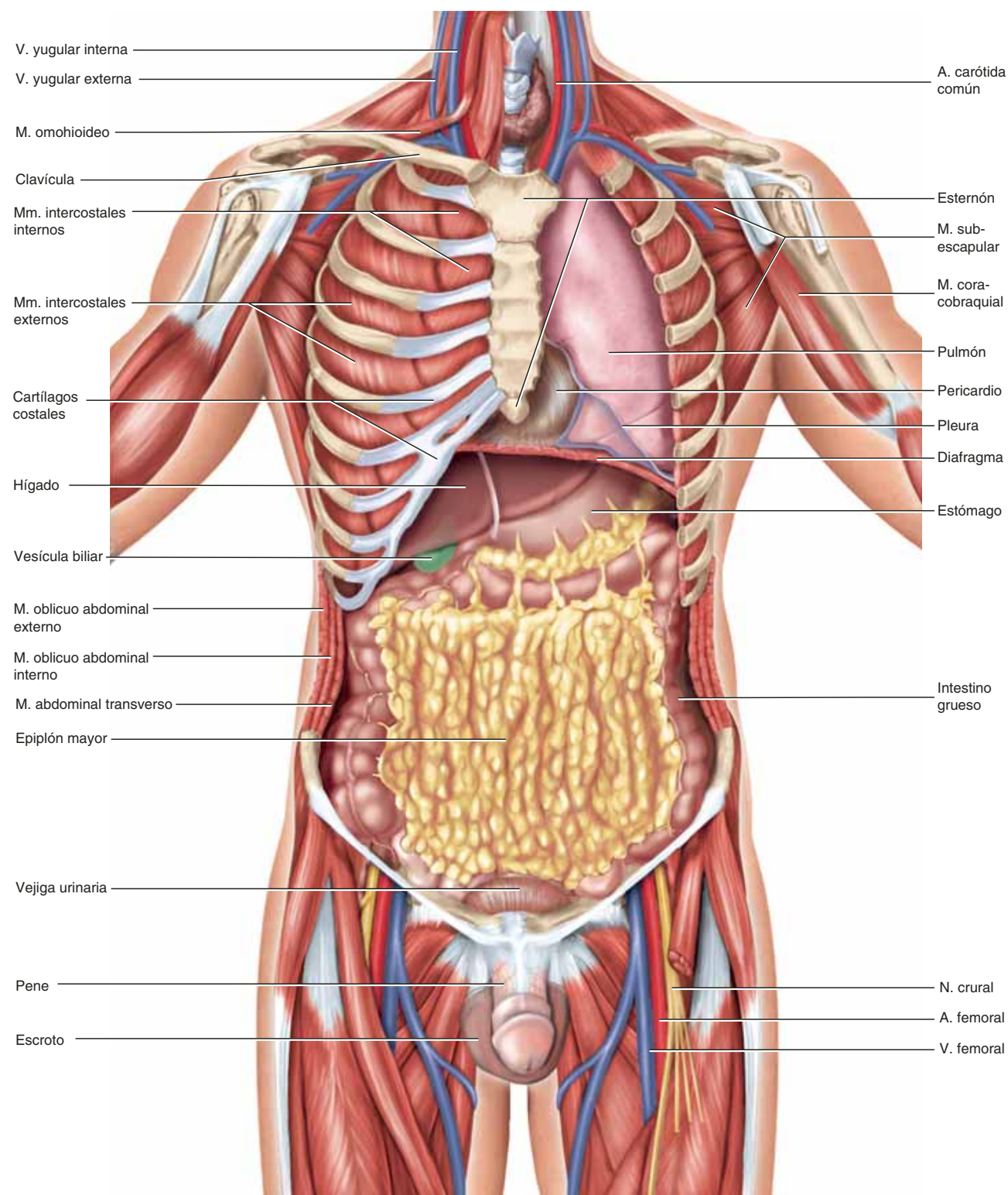


**FIGURA B.2** Sección media de la cabeza. Se muestra el contenido de las cavidades craneales, nasales y bucales.

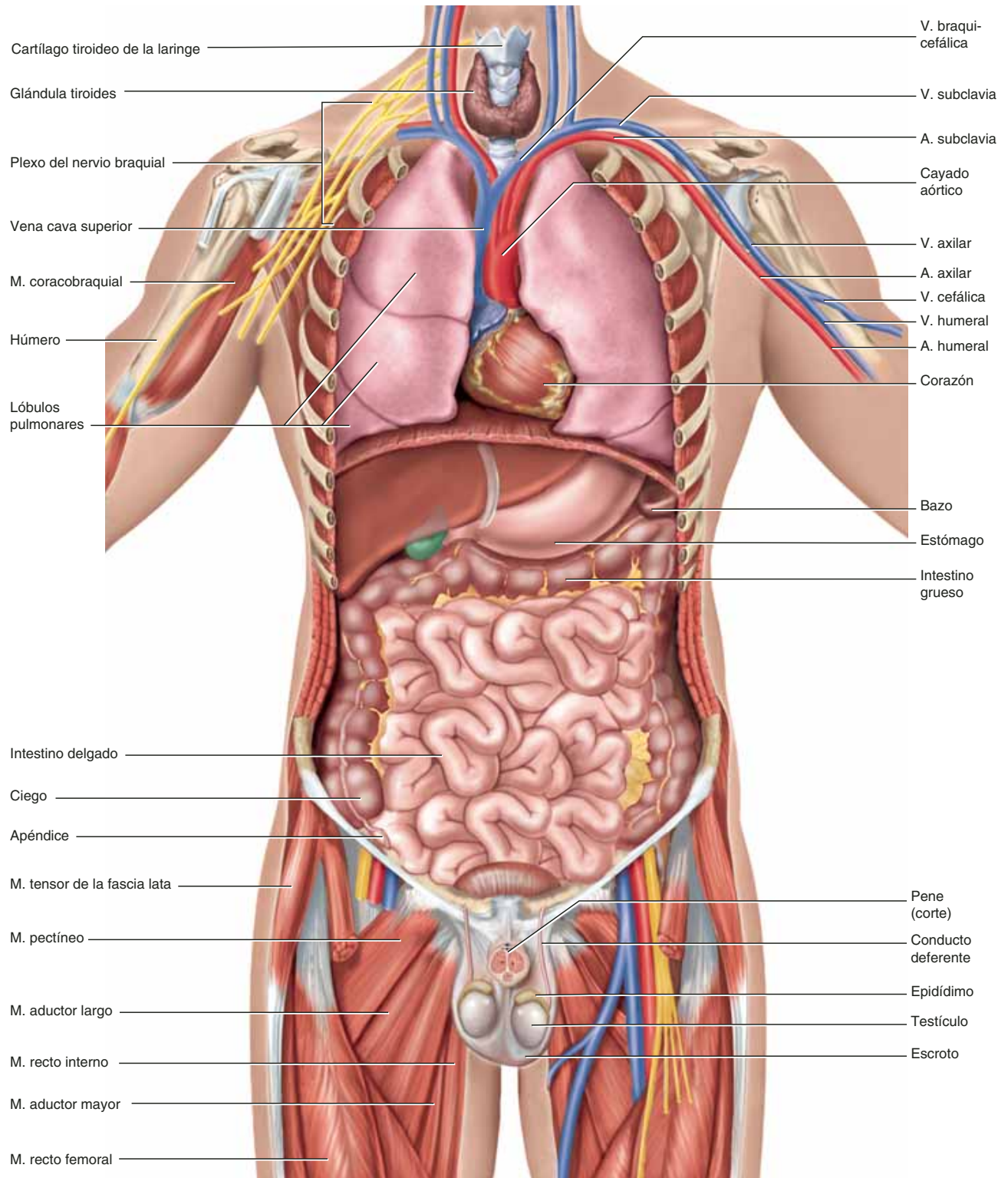


**FIGURA B.3 Anatomía superficial del tronco (mujer).** La anatomía de superficie se muestra en la izquierda anatómica y, a la derecha, las estructuras profundas de manera inmediata a la piel.





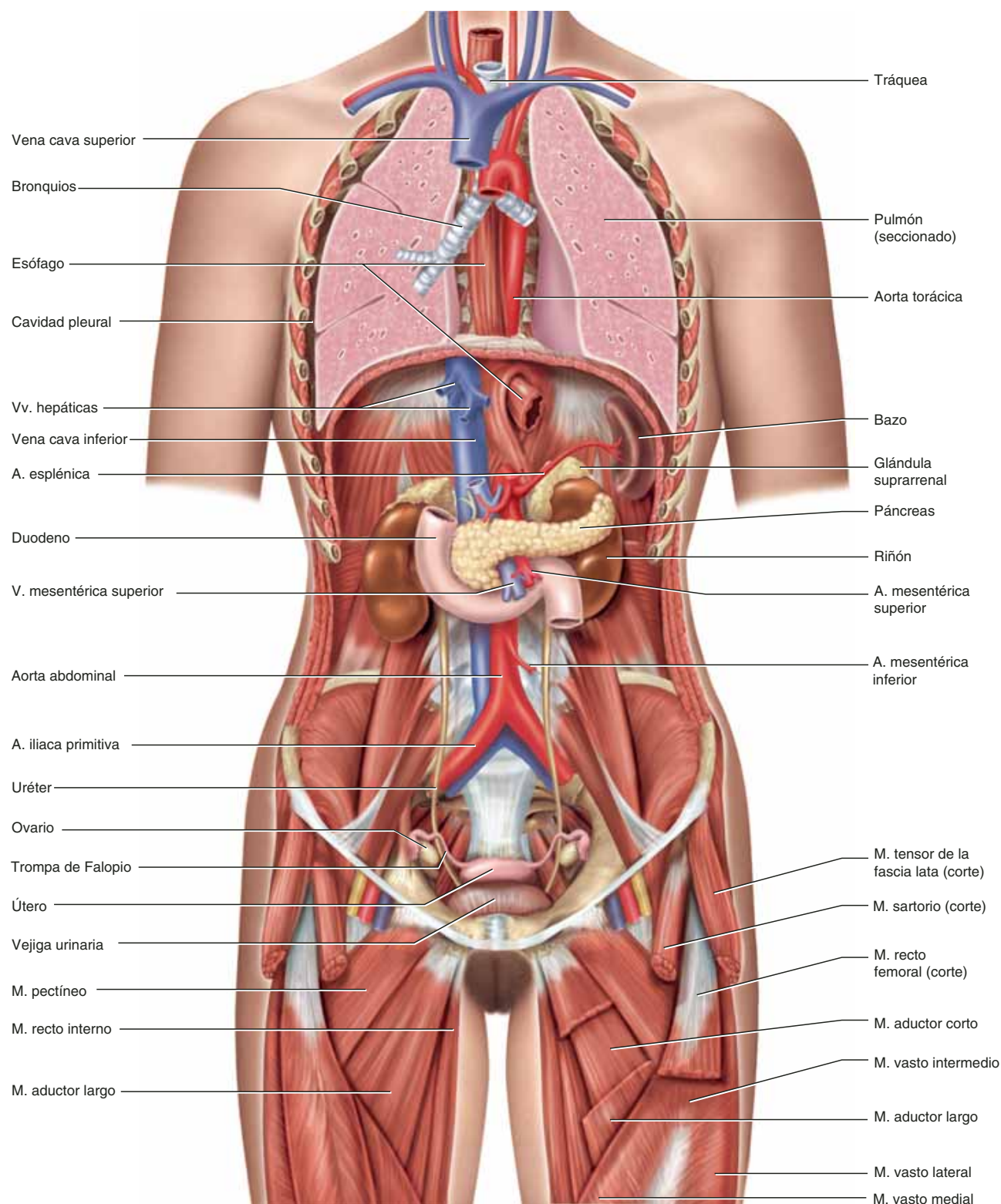
**FIGURA B.4** Anatomía en el nivel de la caja torácica y el epiplón mayor (varón). Se ha eliminado la pared anterior del cuerpo, y de la izquierda anatómica también se han eliminado las costillas, los músculos intercostales y la pleura.



**FIGURA B.5** Anatomía en el nivel de los pulmones y los intestinos (varón). Se han eliminado el esternón, las costillas y el epiplón mayor.

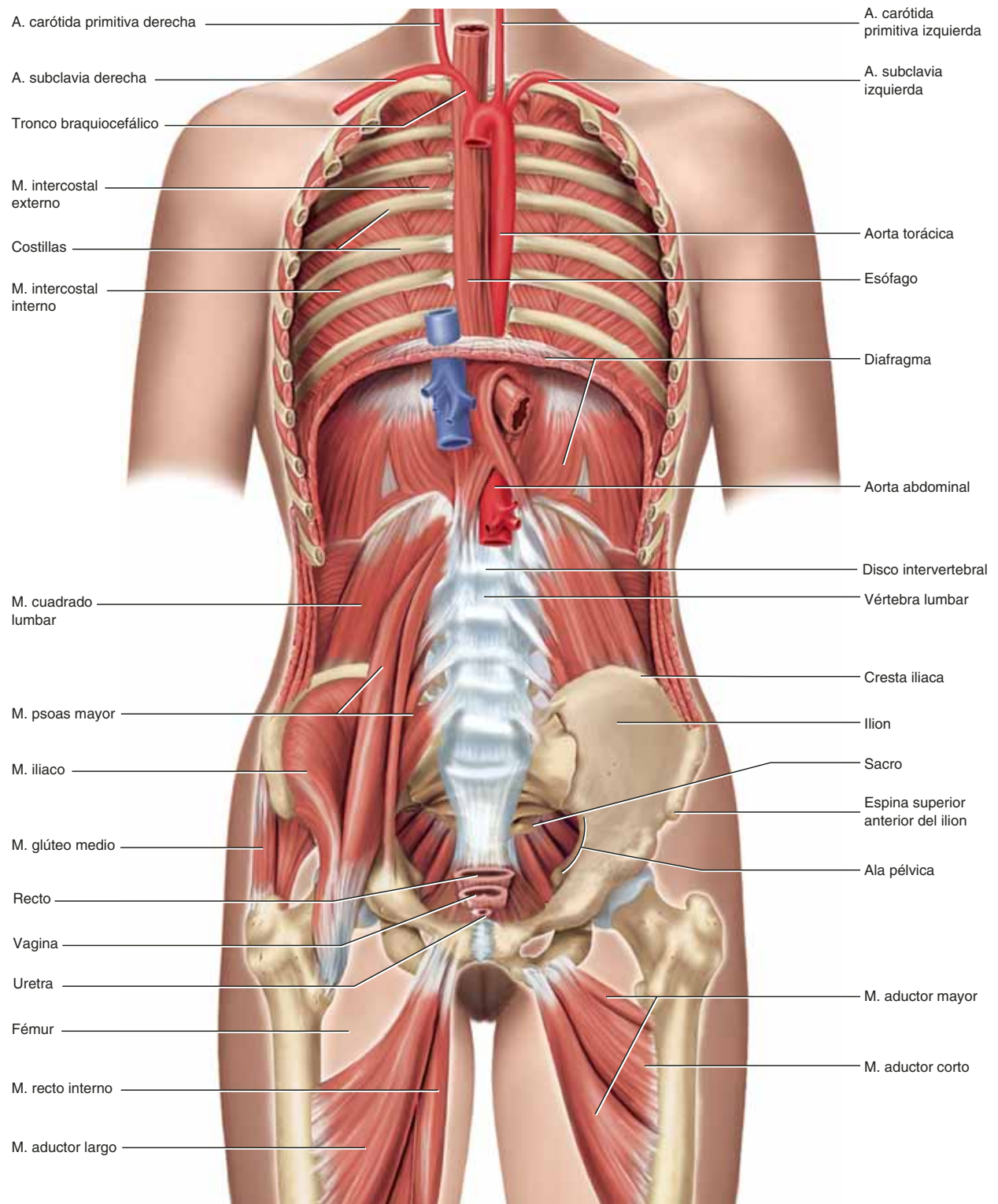
● Mencione varias vísceras que están protegidas por la caja torácica.



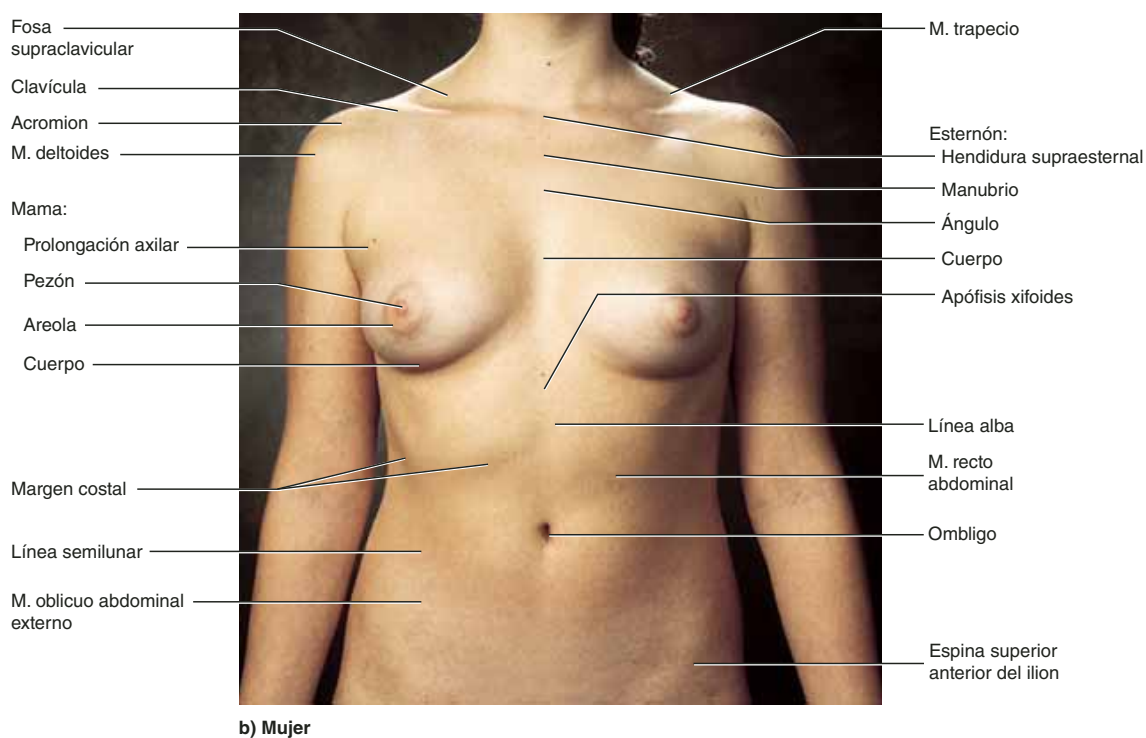
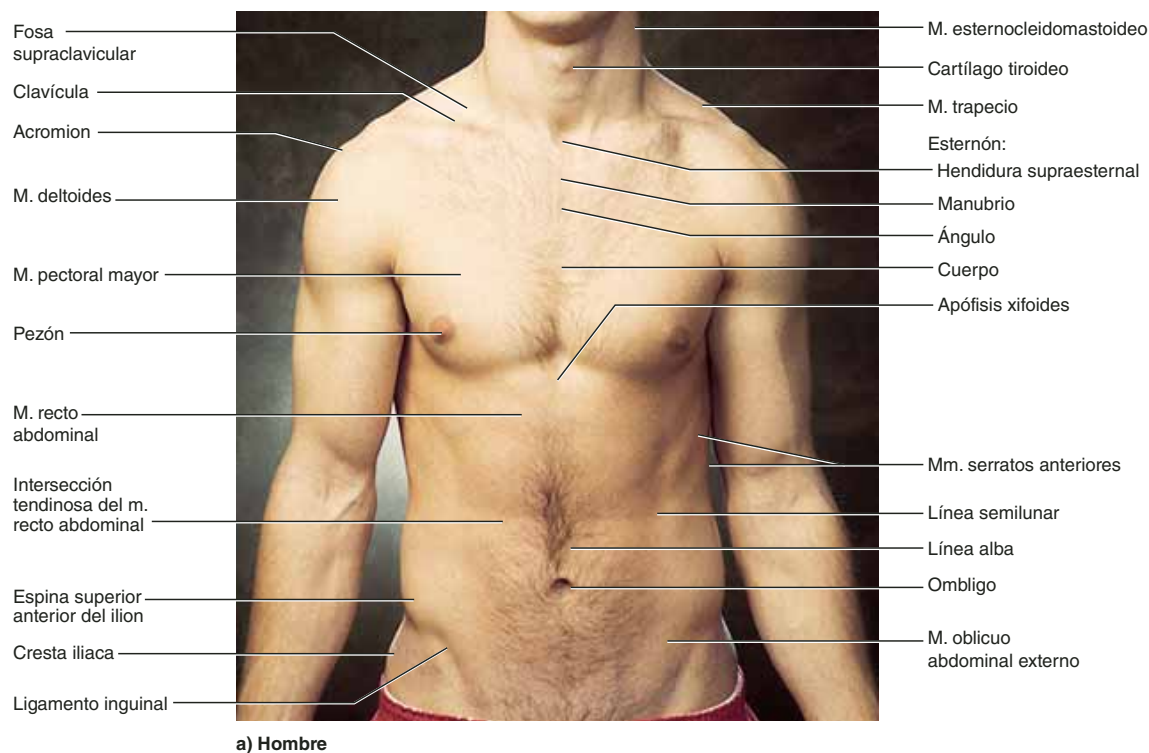


**FIGURA B.6** Anatomía en el nivel de las vísceras retroperitoneales (mujer). Se ha eliminado el corazón, los pulmones se han cortado en el aspecto frontal y se han eliminado las vísceras de la cavidad peritoneal y el propio peritoneo.



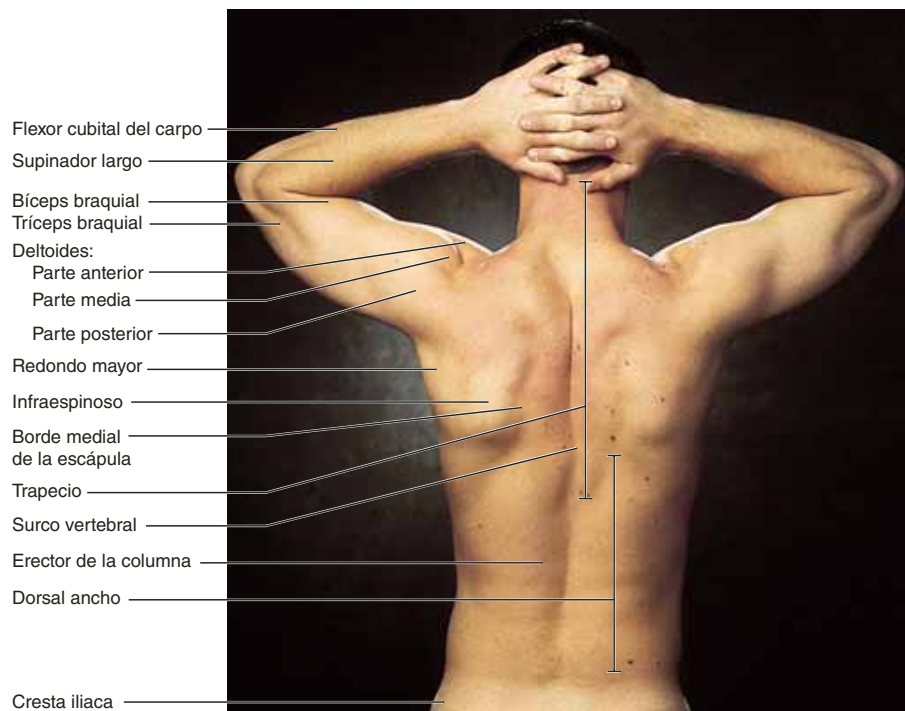


**FIGURA B.7** Anatomía en el nivel de la pared corporal posterior (mujer). Se han eliminado los pulmones y las vísceras retroperitoneales.

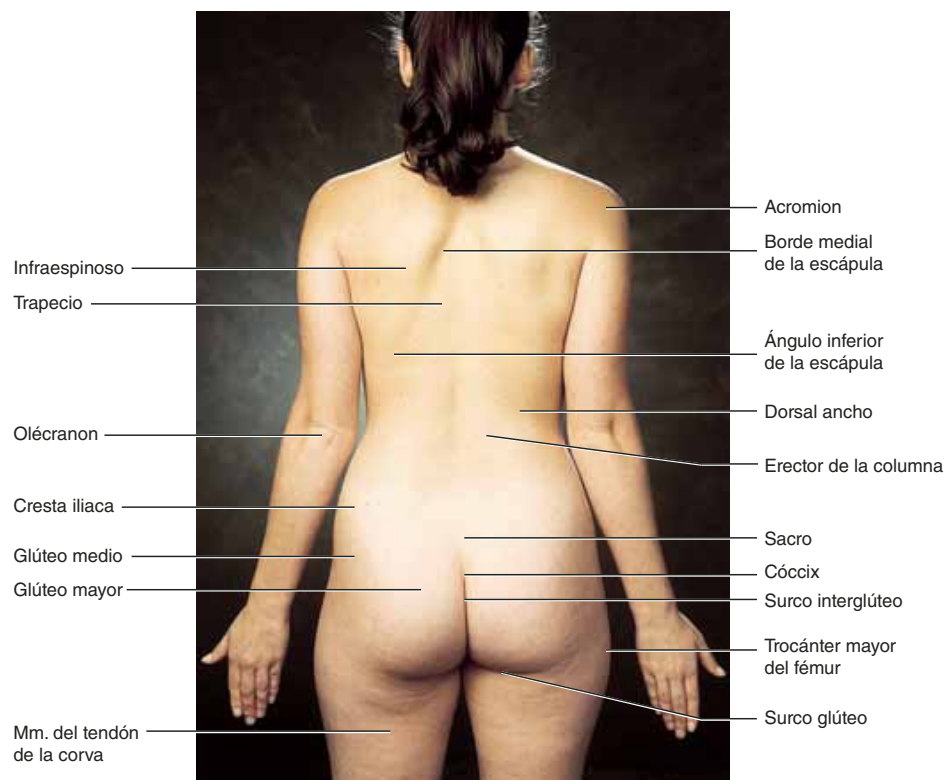


**FIGURA B.8** El tórax y el abdomen, vista anterior. Todas las características rotuladas son comunes a ambos sexos, aunque algunas sólo se rotularon en la fotografía de mejor calidad.

● ¿A qué músculo pertenecen los tendones en forma de "V" que se encuentran a cada lado de la hendidura supraesternal en la parte a?



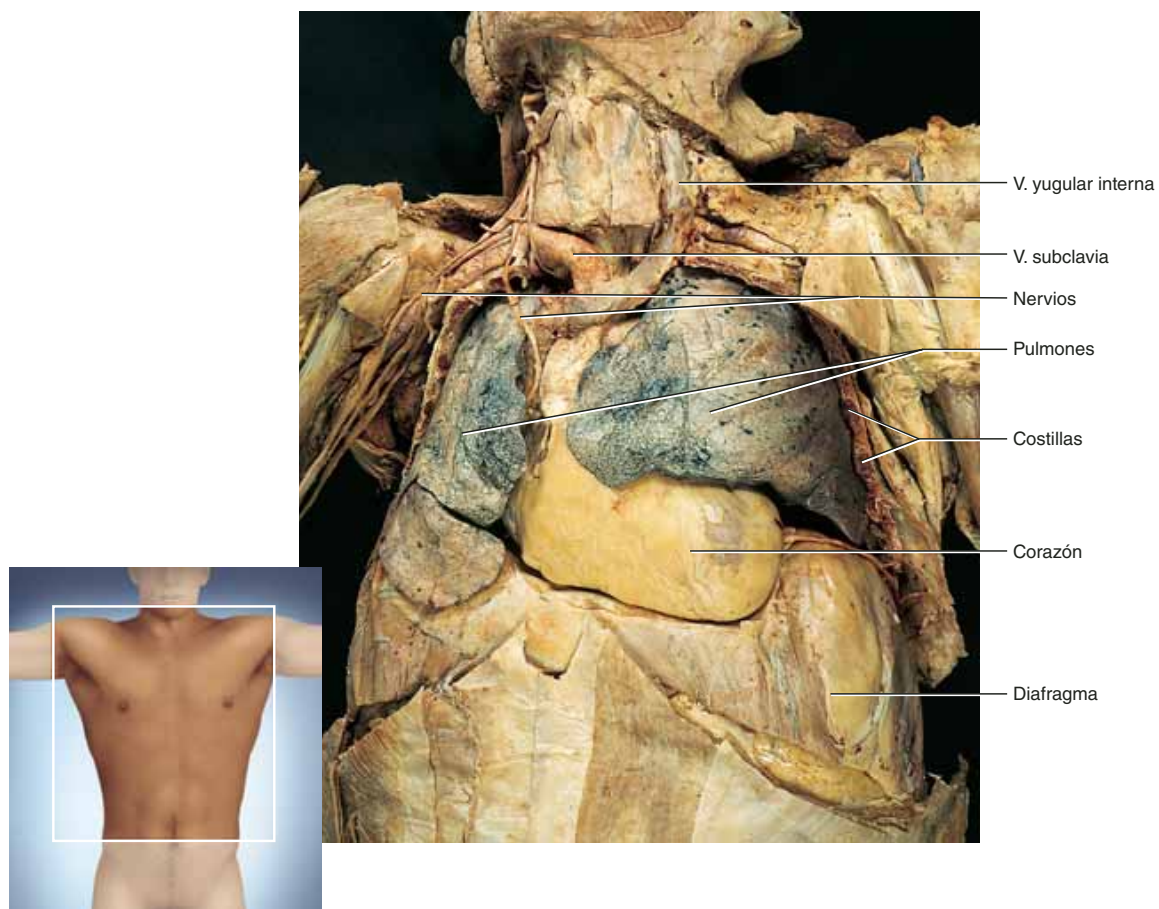
a) Hombre



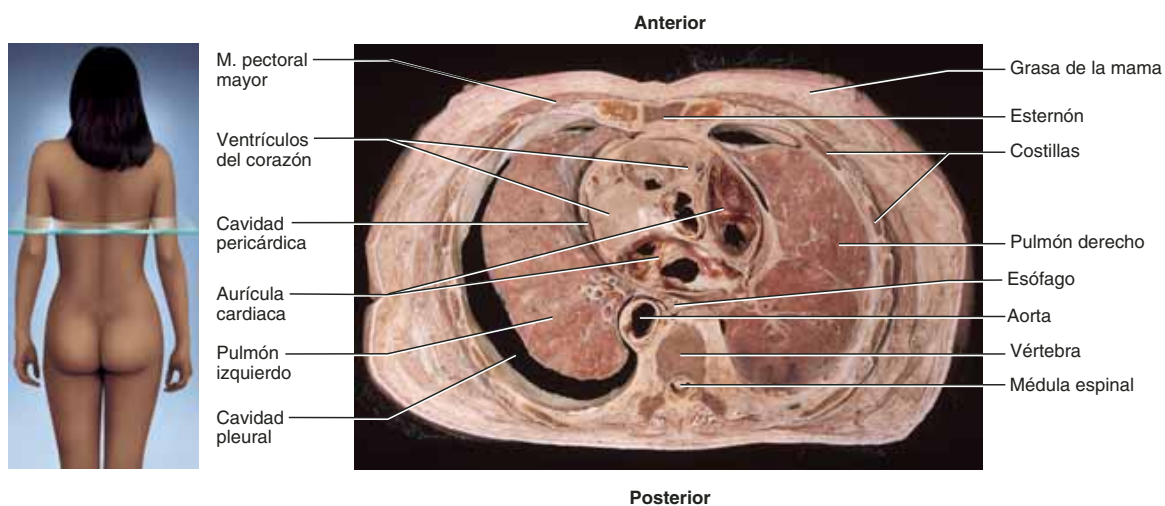
b) Mujer

**FIGURA B.9** La región de la espalda y los glúteos. Todas las características rotuladas son comunes a ambos sexos, aunque algunas sólo aparecen en la fotografía de mejor calidad.



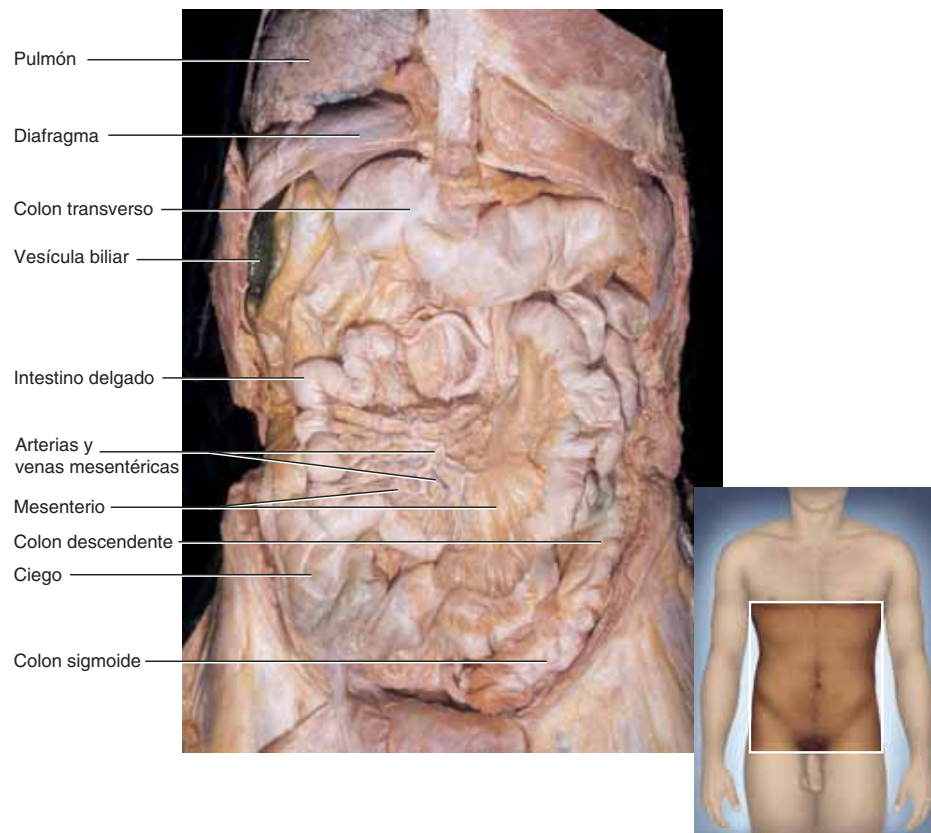


**FIGURA B.10** Vista frontal de la cavidad torácica.

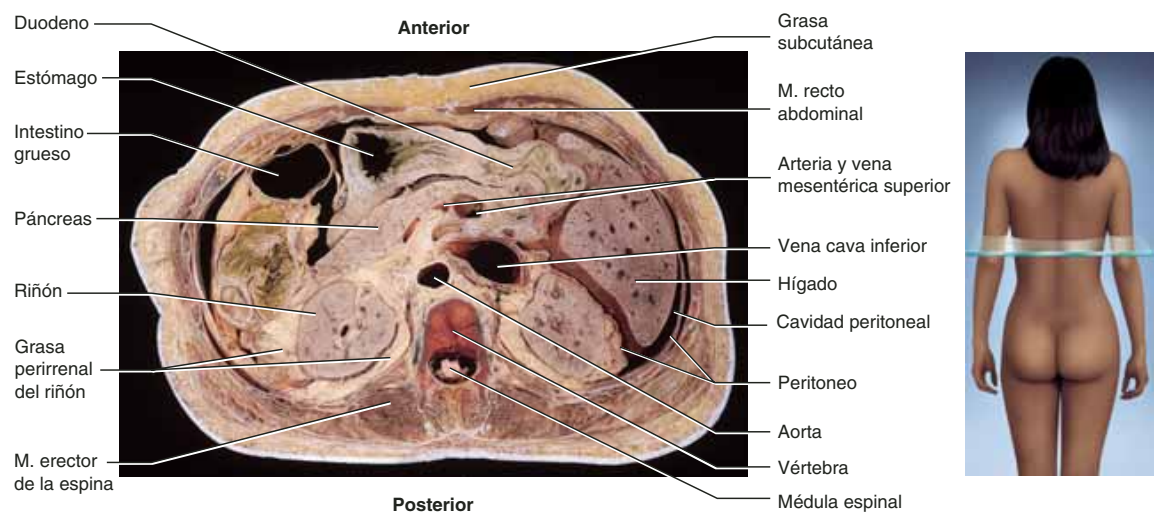


**FIGURA B.11** Corte transversal del tórax. Corte tomado en el nivel mostrado en la ilustración de la izquierda y orientado de la misma manera que el cuerpo del lector.

● En esta sección, ¿cuál término describe mejor la posición de la aorta en relación con el corazón: posterior, lateral, inferior o proximal?



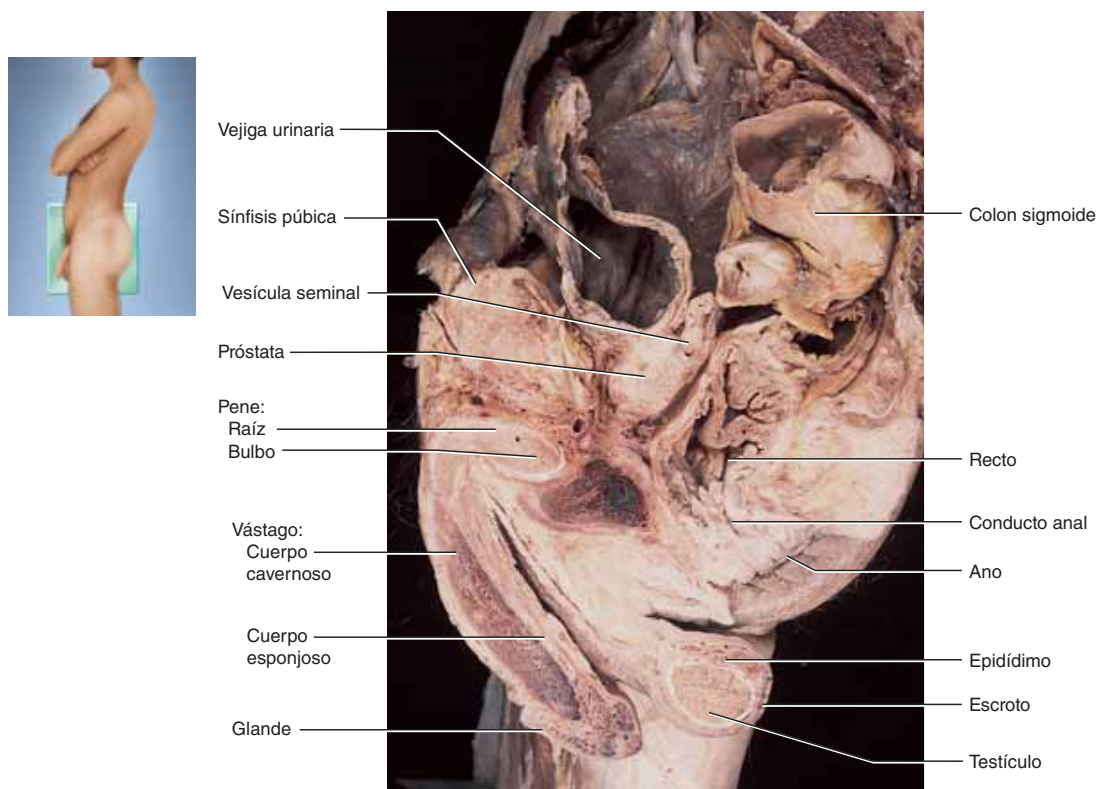
**FIGURA B.12** Vista frontal de la cavidad abdominal.



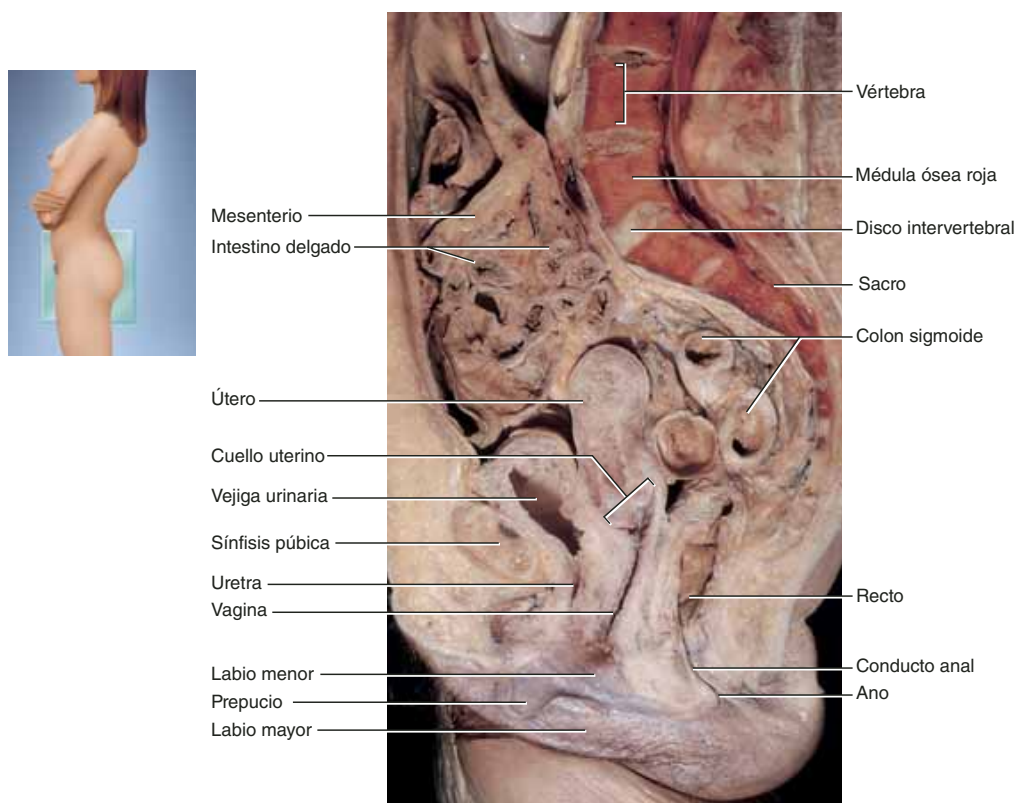
**FIGURA B.13** Corte transversal del abdomen. Corte tomado en el nivel mostrado en la ilustración de la derecha y orientado de la misma manera que el cuerpo del lector.

● ¿Qué tejido de esta fotografía es superficial de manera inmediata al músculo recto abdominal?





a) Hombre



b) Mujer

**FIGURA B.14** Cortes medios de la cavidad pélvica.